



1. Evolution Transport Urbain 2019-2021

1. PLAN DE ACTION

PLAN D'ACTION	DURATION (SEMAINES)	ÉTAT	FEVRIER				MARS				AVRIL				MAI			
			S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
SAE	13	INITIÉ																
Online	0	✓ 100%		OK														
Import SAE	2	✓ 100%				OK												
Recrutement contrôleurs SAE	13	✗ 25%																
Formation	13	✗ 30%																
Centre de contrôle	5	✗ 10%																
Transfert de personnel Sale-> Temara	13	✗ 0%																
PORTEAUX	7	INITIÉ																
Validation de designs	3	✓ 100%				OK												
Position	1	✗ 0%																
Validation	3	✗ 0%																
OUM AZZA	5	INITIÉ																
Position	2	✓ 100%				OK												
Validation	3	✗ 0%																
SYSTEM CALITE	4	INITIÉ																
Qualité	0	✓ 100%		OK														
Procédures	2	✓ 80%																
Indicateurs de qualité	3	⚠ 55%																
Attribution responsable qualité	4	✗ 30%																
ANEXE II	5	INITIÉ																
Position	1	✓ 100%				OK												
Validation	4	✗ 0%																

RÉUNION POUR ÉTABLIR
PLAN D'ACTION
SPC 02/18

Mis à jour

10/03/2021

ACB RABAT SALE TEMARA

1. PLAN DE ACTION SAE

PLAN D'ACTION	DURATION (SEMAINES)	ÉTAT	FEVRIER		MARS				AVRIL				MAI			
			S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
SAE	13	INITIÉ														
SAE Online	0	✓ 100%														
rapports SAE	2	✓ 100%														
recrutement contrôleurs SAE	13	✗ 25%														
formation	13	✗ 30%														
titre de contrôle	5	✗ 10%														
transfert de personnel Sale-> Temara	13	✗ 0%														

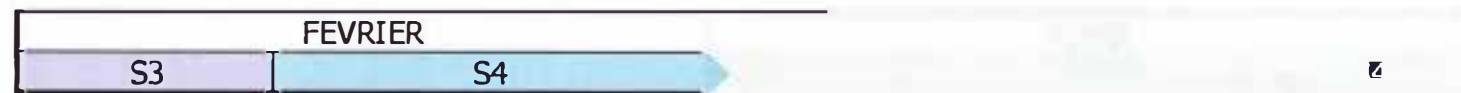
FEVRIER	
S3	S4

SAE	- Reunion initial avec SPC pour etablir Plan d'Action	- Communication RH pour déposer CVS. - Recrutement dans les agences commerciales - Incorporation du troisième contrôleur SAE - Début de la formation SAE pour les formateurs et contrôleurs pour former les conducteurs	-Incorporation du deux contrôleur SAE - Module de rapports -Formation à Formateurs & Contrôleurs	- Demarrage Test controle ligne 25.		

1. PLAN DE ACTION

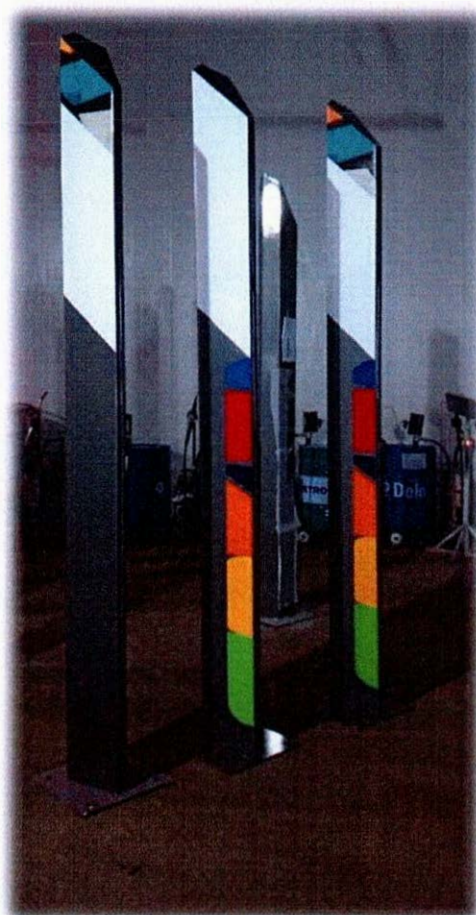
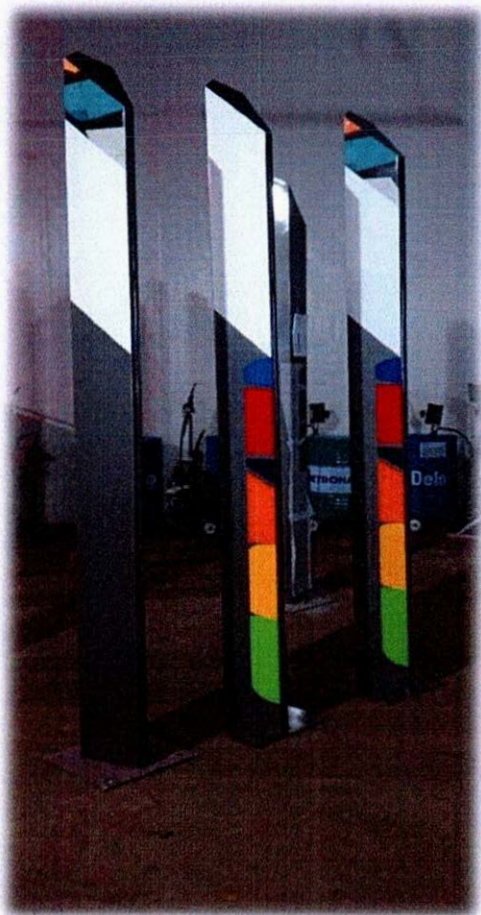
POTEAUX

PLAN D'ACTION	DURATION (SEMAINES)	ÉTAT	FEVRIER		MARS				AVRIL			
			S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
POTEAUX	7	INITIE	RÉUNION POUR ÉTABLIR	■	■	■	■	■	■	■		
<i>Création de designs</i>	3	✓ 100%		■	■	OK						
<i>Proposition</i>	1	✗ 0%					■					
<i>Validation</i>	3	✗ 0%						■	■	■		



POTEAUX	- Reunion initial avec SPC pour etablir Plan d'Action	- Etude de différentes alternatives de conception	-Brainstorming des idees	- Preparation de trois echantillons		

1. PLAN DE ACTION POTEAUX



ACB RABAT SALE TEMARA

1. PLAN DE ACTION

OUM AZZA

PLAN D'ACTION	DURATION (SEMAINES)	ÉTAT	FEVRIER		MARS			
			S3	S4	S1	S2	S3	S4
OUM AZZA	5	INITIÉ						EN ATTENTE
Proposition	2	100%				OK		
Validation	3	0%						

FEVRIER	
S3	S4

OUM AZZA	- Reunion initial avec SPC pour etablir Plan d'Action	- Etude de viabilité	- Proposition			

1. PLAN DE ACTION

OUM AZZA



- Proposition Ligne:

Ain AL AOUDA – Centre Commune
Oum AZZA

9,72 kms

1. PLAN DE ACTION SYSTEM CALITE

PLAN D'ACTION	DURATION (SEMAINES)	ÉTAT	FEVRIER		MARS			
			S3	S4	S1	S2	S3	S4
SYSTEM CALITE	4	INITIÉ						
<i>Manuel qualité</i>	0	✓ 100%		OK				
<i>Procédures</i>	2	✓ 80%						
<i>Indicateurs de qualité</i>	3	⚠ 55%						
<i>Définition responsable qualité</i>	4	✗ 30%						

	FEVRIER		MARS			
	S3	S4	S1	S2	S3	S4
SYSTEM CALITE	- Reunion initial avec SPC pour etablir Plan d'Action	- Finalisation de prodedures. - Recherche responsable qualité	- Recherche responsable qualité	- Procedure CCTV		

1. PLAN DE ACTION

SYSTEM CALITE



A - PROCÉDURE RRHH

1. ACB-PRH-001 GESTION DE LA DISCIPLINE ET DES COMMISSIONS D'ACCIDENTS
2. ACB-PRH-002 SELECTION ET RECRUTEMENT
3. ACB-PRH-003 GESTION RENOUVELLEMENT DES CONTRATS
4. ACB-PRH-004 GESTION DES MISSIONS ET DEPLACEMENTS
5. ACB-PRH-005 GESTION DES CONTRATS DES EXPATRIES
6. ACB-PRH-006 MEDICINE DE TRAVAIL
7. ACB-PRH-007 COMITE DE VEILLE SANITAIRE
8. ACB-PRH-008 GESTION DE LA PAIE

B- PROCÉDURE S.I

1. ACB-PSI-001 HELP DESK
2. ACB-PSI-002-GESTION WIFI
3. ACB-PSI-003- MONETIQUE
4. ACB-PSI-004 GESTION MOBILE

C-PROCÉDURE COMPTABILITE

1. ACB-PAF-001 COLLECTE, VERSEMENT ET COMPTAGE DE RECETTES
2. ACB-PAF-002 COMMERCIALISATION DES CARTES D'ABONNEMENT ETUDIANT
3. ACB-PAF-003 GESTION ET LIVRAISON DE GASOIL
4. ACB-PAF-004 PAIEMENT DE FOURNISSEUR
5. ACB-PAF-005 PROCEDURE ADMINISTRATIF ET FIANCIER
6. ACB-PAF-006 CONTROL DE RECETTES ET EDITIONS DES ECARTS

D-PROCÉDURE ATELIER

1. ACB-PMA-001 INVENTAIRE PHYSIQUE
2. ACB-PMA-002 OPERATIONS DES ACHATS
3. ACB-PMA-003 GESTION MAGASIN

E-PROCÉDURE EXPLOTATION

1. ACB-PEX-001 CONTRÔLEUR DE PARC
2. ACB-PEX-001 FONCTIONNEMENT DES TECHNICIEN DE SERVICE
3. ACB-PEX-003 COMMISSIONS DES ACCIDENTS
4. ACB-PEX-004 TEST DE'ALCOOLEMIE ET DROUGES
5. ACB-PEX-005 LA PAUSE DANS RAMADAN

F.-PROCÉDURE EXPLOTATION

1. ACB-PDI-001 REGLEMENT MARCHÉ
2. ACB-PDI-002 GESTION DE VEHICULES DE LA SOCIÉTÉ
3. ACB-PDI-003 GESTION ASSURANCES



1. PLAN DE ACTION

ANNEXE II

PLAN D'ACTION	DURATION (SEMAINES)	ÉTAT	FEVRIER		MARS			
			S3	S4	S1	S2	S3	S4
ANNEXE II	5	INITIÉ						EN ATTENTE
<i>Proposition</i>	1	✓ 100%			OK			
<i>Validation</i>	¿?	✗ 0%						

FEVRIER						
S3	S4					
- Reunion initial avec SPC pour etablir Plan d'Action	- En phase de développement de la première version	- Premier proposition				

ANNEXE II

 الرياضات
 RABAT

A: Parc circulant par ligne (Nombre de Bus)

B: Fréquence minimale en minute

C: Fréquence maximale en minute

Sujeto a aprobación por parte del C. Admón:

NOUVELLE BUS	TAUX TOTAL
+30	*380
+50	*430

Arch. 20 : frég. de chaque ligne ne dépasse pas 30 mm
+
frég. gr ne doit être variable → 1 an à 15 ans

Nouvelles informations pour le passager

LIGNE	ORIGINE	DESTINATION	HEURE DE DEBUT*	HEURE DE FIN*	FREQUENCE** LUNDI- VENDREDI	FREQUENCE** SAMEDI	FREQUENCE** DIMANCHE MATIN	FREQUENCE** DIMANCHE APRES-MIDI	TARIF*** ORDINAIRE
1	BAB CHELLAH	DOHA	6:00	22:00	10-12 min	10-12 min	18-19 min	10-12 min	5 dhs
2	BAB CHELLAH	KARIA	6:00	22:00	07-08 min	07-08 min	16-17 min	07-08 min	5 dhs
3	BAB CHELLAH	SIDI TAIBI	5:45	21:45	06-07 min	06-07 min	09-10 min	06-07 min	5 dhs
4	BAB CHELLAH	ZERDAL	6:00	21:45	10-11 min	10-11 min	16-17 min	10-11 min	5 dhs
5	BAB CHELLAH	SIDI EDDAOUI	6:00	21:45	25-26 min	50-52 min	50-52 min	50-52 min	5 dhs
6	BAB EL HAD	MARCHE DE GROS TEMARA	6:00	22:00	13-15 min	18-20 min	30 min	26-28 min	5 dhs
7	BAB EL HAD	MARCHE DE GROS TEMARA	6:00	22:00	15-17 min	18-20 min	30 min	26-28 min	5 dhs
8	BAB EL HAD	AIN AOUDA	5:45	21:30	6-8 min	6-9 min	10-12 min	8-10 min	5 dhs
9	KARIA	KAMRA	5:45	21:45	13-14 min	16-18 min	29-30 min	16-18 min	5 dhs
10	SALA AL JADIDA	HASSAN	6:00	21:45	17-18 min	24-25 min	38-40 min	24-25 min	5 dhs
21	BAB CHELLAH	SALA AL JADIDA	6:00	22:00	13-14 min	14-16 min	25-26 min	14-16 min	5 dhs
22	BAB CHELLAH	BOUCHOUK	6:00	21:30	33-34 min	33-34 min	50 min	33-34 min	5 dhs
23	BAB CHELLAH	SIDI EDDAOUI	6:00	21:45	25-26 min	33-34 min	50 min	33-34 min	5 dhs
24	BAB CHELLAH	MAAMOURA	6:00	21:45	25-26 min	25-26 min	50 min	33-34 min	5 dhs
25	ABDELMOUMEN	BAYT ALMOUSTAKBAL	6:00	22:00	08-09 min	08-09 min	14-15 min	08-09 min	5 dhs
26	ABDELMOUMEN	MAZZA	6:00	22:00	10-11 min	10-11 min	20-21 min	10-11 min	5 dhs
29	BAB CHELLAH	SHOUL	6:00	20:30	180 min	180 min	180 min	180 min	10 dhs
30	TRIBUNAL TEMARA	GARE RABAT AGDAL	6:30	22:00	15-20 min	18-20 min	22-24 min	22-24 min	5 dhs
31	BAB EL HAD	MERS EL KHEIR	6:20	21:45	10-12 min	12-14 min	18-20 min	12-14 min	5 dhs
32	BAB HAD	C. HARHOURA	6:20	22:00	22-24 min	33-35 min	33 min	26-28 min	5 dhs
33	BAB HAD	PLAGE SKHIRAT	6:30	21:45	32-34 min	28-30 min	25 min	28-30 min	5 dhs
34	BAB EL HAD	AIN ATIQ	6:20	21:45	13-15 min	17-19 min	20 min	20-22 min	5 dhs
35	BAB EL HAD	MAGHREB ARABI	6:30	22:00	13-15 min	18-20 min	22-24 min	18-20 min	5 dhs
36	BAB EL HAD	MAGHREB ARABI	6:40	21:40	30-32 min	40-42 min	40 min	30-32 min	5 dhs
37	AIN ATIQ	YOUSOUFIA	6:26	21:45	16-18 min	16-18 min	20 min	16-18 min	5 dhs
38	TAMESNA	BAB EL HAD	6:00	21:45	12-14 min	12-14 min	18-20 min	13-15 min	5 dhs
39	ANNCUR	LES HOPITAUX	6:00	21:45	25-27 min	25-27 min	40 min	30-32 min	5 dhs
101	HAY ENNAHDA	HAY FATH	6:20	21:45	20-22 min	23-25 min	45 min	35-37 min	5 dhs
102	ZONE INDUSTRIELLE	PLACE D'ITALIE	6:45	21:45	15-17 min	18-20 min	30 min	18-20 min	5 dhs
104	HAY FATH	YOUSOUFIA	6:20	22:00	24-26 min	24-26 min	40 min	30-32 min	5 dhs
106	HAY FATH	ABDELMOUMEN	6:00	22:00	12-13 min	13-14 min	30-32 min	15-16 min	5 dhs
107	BAB CHELLAH	HAY FATH	6:00	21:30	100 min	100 min	100 min	100 min	5 dhs
108	HAY ENNAHDA	ABDELMOUMEN	6:00	21:45	33-34 min	33-34 min	50 min	33-34 min	5 dhs
201	ZERDAL	TECHNOPOLIS	6:00	21:30	13-14 min	13-14 min	26-27 min	13-14 min	5 dhs
202	DOUAR JDID	UNIV. MOHAMED V SALE	6:00	20:30	70 min	70 min	70 min	70 min	5 dhs
204	SALA AL JADIDA	BOUCHOUK	6:00	21:30	15-16 min	17-18 min	30-32 min	17-18 min	5 dhs
303	AIN AOUDA	MAGREB EL ARABI	6:20	21:30	18-20 min	20-22 min	30 min	26-28 min	5 dhs
306	C. ESSEBBAHE	MAGREB EL ARABI	6:20	21:30	17-19 min	17-19 min	24 min	17-19 min	5 dhs
AE	AEROPORT RABAT-SALE	GARE RABAT AGDAL							25 dhs

* Ces horaires ne tiennent pas compte des mesures restrictives que le gouvernement puisse adopter consequence de l'état d'urgence sanitaire

** Ces frequences sont orientatives et peuvent être affectées par les perturbations de la circulation.

*** Abonnement etudiant 150 dhs TTC par mois toutes les lignes 7/7 jours

Telephone Attention Clientèle: 0801 05 3030

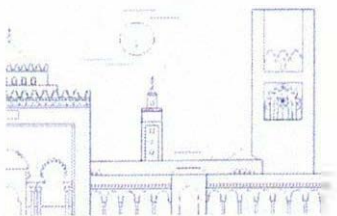
Email: sclientele@alsacitybusrst.ma



MERCI



ACB RABAT SALE TEMARA



PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

RABAT

1. BAB CHELLAH

LIGNE	BUS	T. TRAJET (MIN)	FREQ	BUS /HEURE
1	5	45	18	7
2	10	52	10	12
3	23	70	6	20
4	7	67	19	6
5	4	40	20	6
21	9	50	11	11
22	5	45	18	7
23	5	50	20	6
24	4	50	33	5
26	5	50	20	6
29	2	90	90	1
				87



PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

RABAT

2. ABDELMOUMEN

LIGNE	BUS	T. TRAJET (MIN)	FREQ	BUS /HEURE
1	5	45	18	7
2	10	52	10	12
3	23	70	6	20
4	7	67	19	6
5	4	40	20	6
10	8	60	15	8
21	9	50	11	11
22	5	45	18	7
23	5	50	20	6
24	4	50	33	5
25	7	45	12	9
26	5	50	20	6
29	2	90	90	1
106	11	60	10	11
108	4	50	25	5
				120

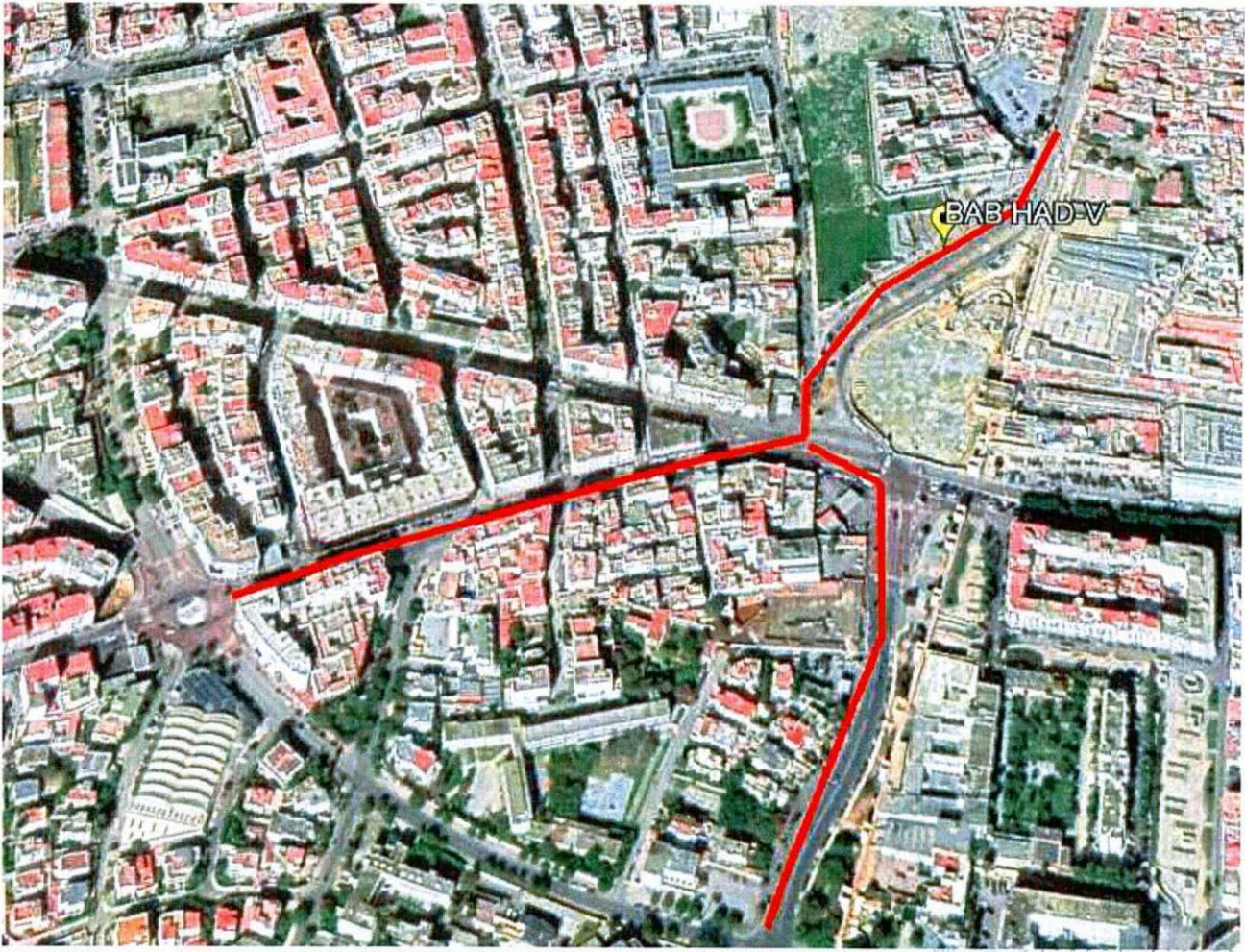


PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

RABAT

3. BAB EL HAD

LIGNE	BUS	T. TRAJET (MIN)	FREQ	BUS / HEURE
6	12	90	15	8
7	14	75	10	11
8	20	85	8	14
31	15	80	10	11
32	5	75	30	4
33	5	80	32	4
34	12	75	12	10
35	10	67	13	9
36	5	65	26	5
38	15	80	11	11
102	6	60	20	6
107	4	48	24	5
				98



PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

RABAT

4. PONT HASSAN II

LIGNE	BUS	T. TRAJET (MIN)	FREQ	BUS /HEURE
1	5	45	18	7
2	10	52	10	12
3	23	70	6	20
4	7	67	19	6
5	4	40	20	6
10	8	60	15	8
21	9	50	11	11
22	5	45	18	7
23	5	50	20	6
24	4	50	33	5
25	7	45	12	9
26	5	50	20	6
29	2	90	90	1
				104



PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

RABAT

5. AV. ATLAS



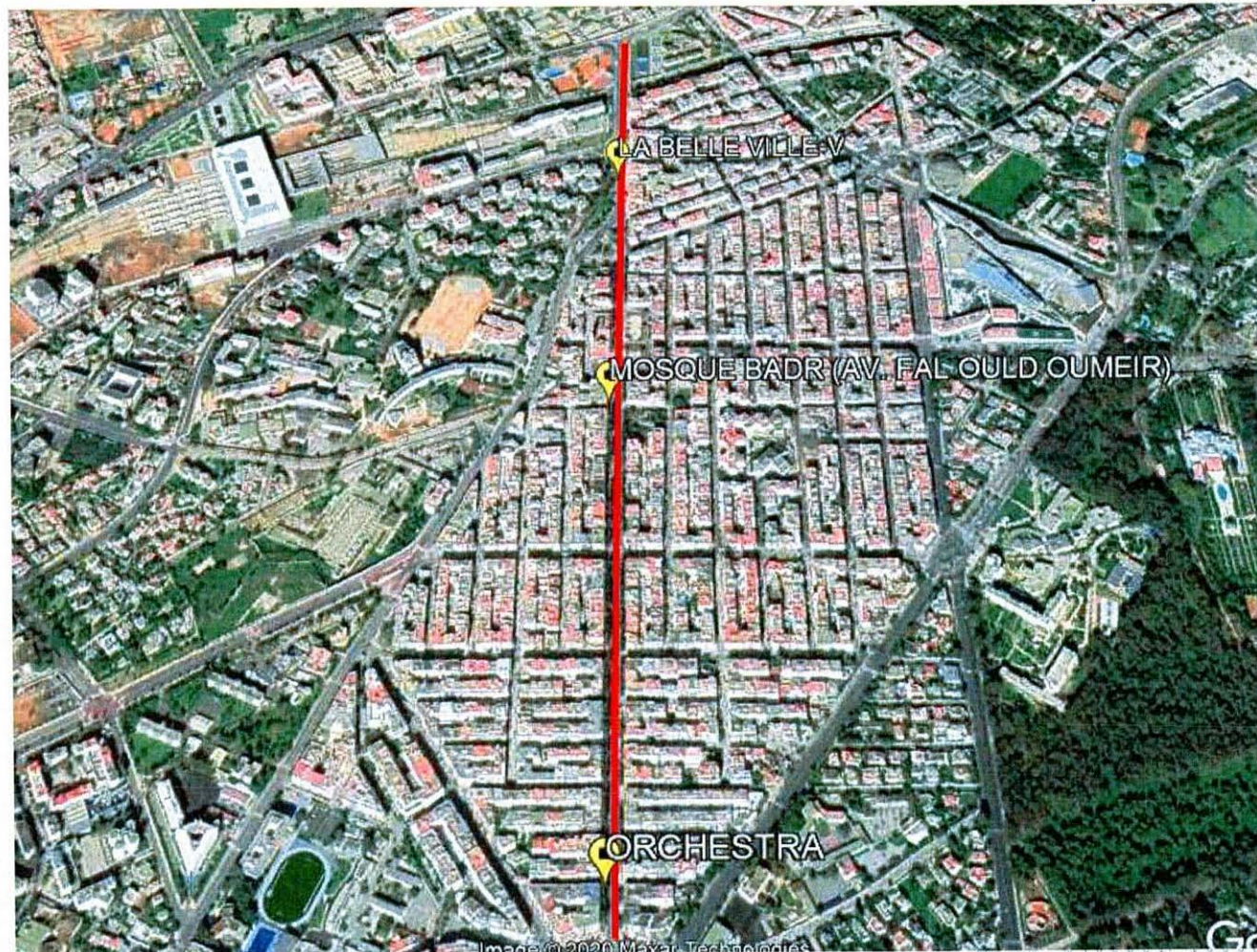
LIGNE	BUS	T. TRAJET (MIN)	FREQ	BUS /HEURE
6	12	90	15	8
101	11	70	12	9
				17

PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

RABAT

6. AV. FAL OULD OUMEIR

LIGNE	BUS	T. TRAJET (MIN)	FREQ	BUS / HEURE
7	14	75	10	11

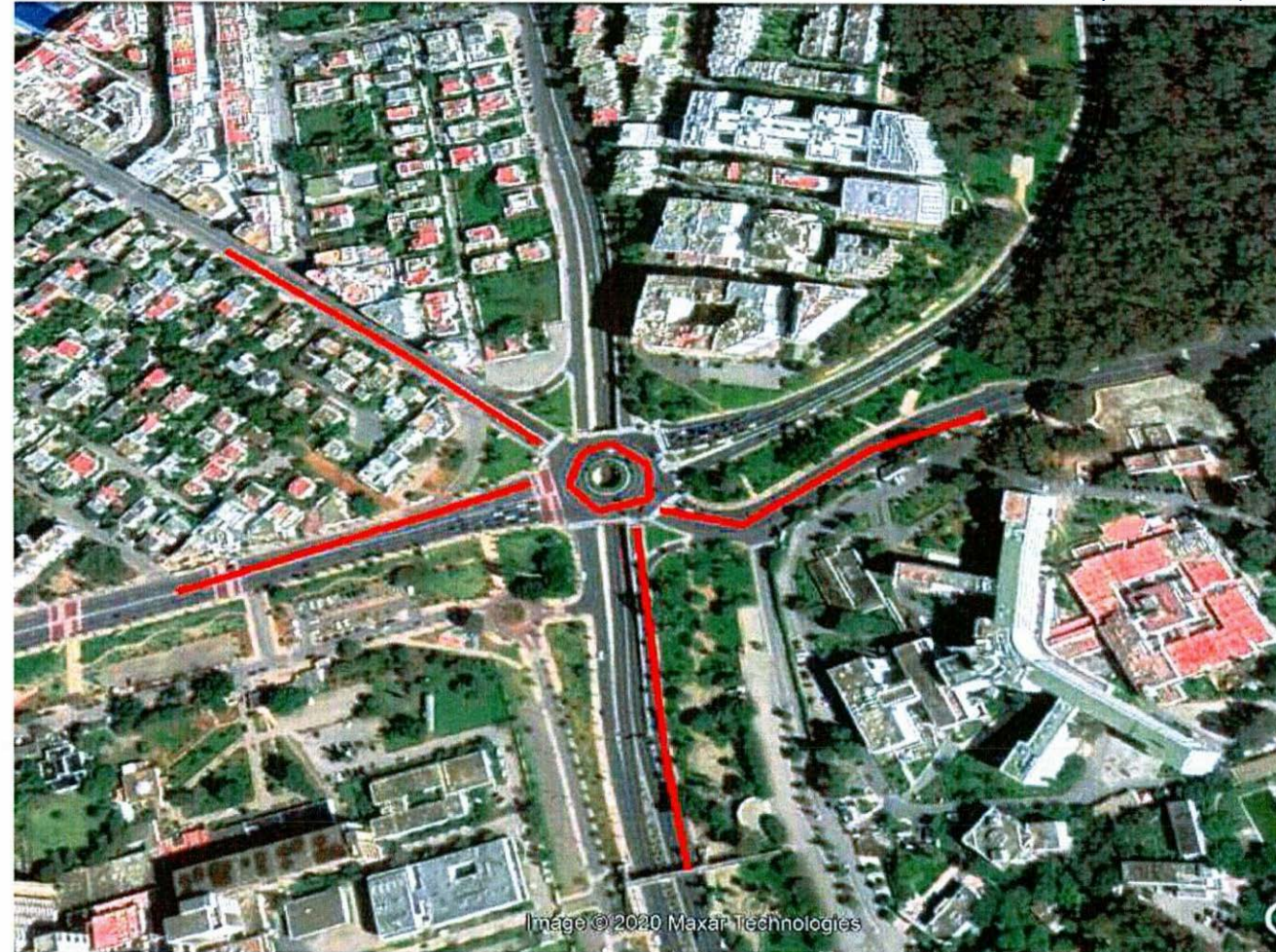


PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

RABAT

7. ROND-POINT BENI ZNASSEN

LIGNE	BUS	T. TRAJET (MIN)	FREQ	BUS /HEURE
6	12	90	15	8
7	14	75	10	11
9	12	75	12	10
35	10	67	13	9
39	4	75	37	3
104	9	60	13	9
				50



PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

RABAT

8. ROND-POINT ABDERRAHIM BOUABID ET AL MELIA

LIGNE	BUS	T. TRAJET (MIN)	FREQ	BUS /HEURE
7	14	75	10	11
30	6	60	20	6
35	10	67	13	9
39	4	75	37	3
				29



PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

RABAT

9. AV. AL HAOUZ (TAQADOM)

LIGNE	BUS	T. TRAJET (MIN)	FREQ	BUS / HEURE
8	26	85	8	18
9	12	75	12	10
37	14	80	11	11
102	6	60	20	6
104	9	60	13	9
				54





1. PONT HASSAN II

- <https://drive.google.com/open?id=1UKh-Oj3d-IVdUGxZzWLUrPOMfmQaBTsf&usp=sharing>



PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

SALE

1. PONT HASSAN II

LIGNE	BUS	T. TRAJET (MIN)	FREQ	BUS / HEURE
1	5	45	18	7
2	10	52	10	12
3	23	70	6	20
4	7	67	19	6
5	4	40	20	6
10	8	60	15	8
21	9	50	11	11
22	5	45	18	7
23	5	50	20	6
24	4	50	33	5
25	7	45	12	9
26	5	50	20	6
29	2	90	90	1
				104



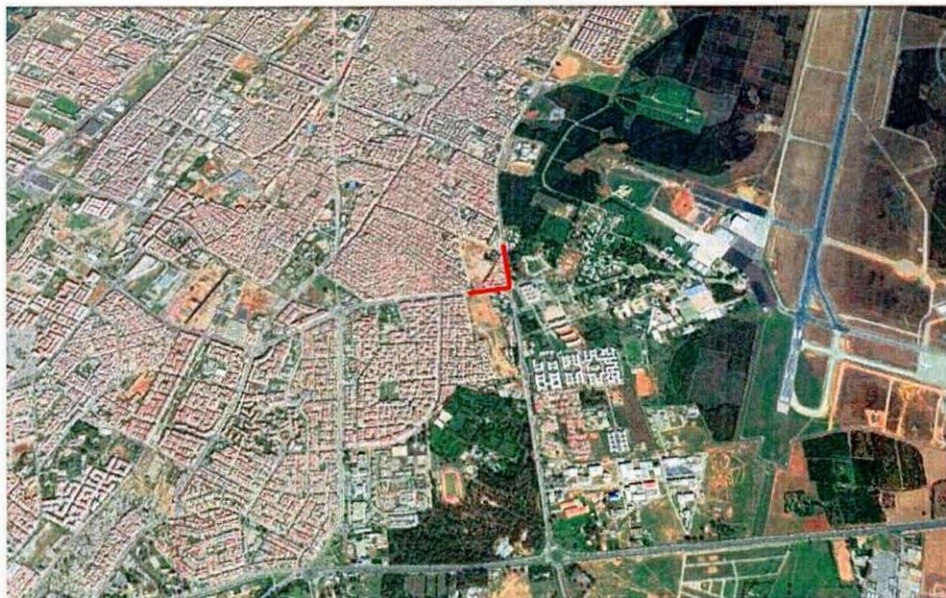
PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

ALSA **CITYBUS**
TRANSPORT

الرباط
RABAT

SALE

2. AV. AVIATION - AV. ABDERRAHIM BOUABID



LIGNE	BUS	D. TRAJET (MIN)	FREQ	BUS /HEURE
4	7	67	19	6

PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

ALSA CITYBUS
TRANSPORT

الرباط
RABAT

SALE

3. AV. IBN AL HAYTEM

LIGNE	BUS	T. TRAJET (MIN)	FREQ	BUS / HEURE
5	4	40	20	6
25	7	45	12	9
26	5	50	20	6
				21



PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

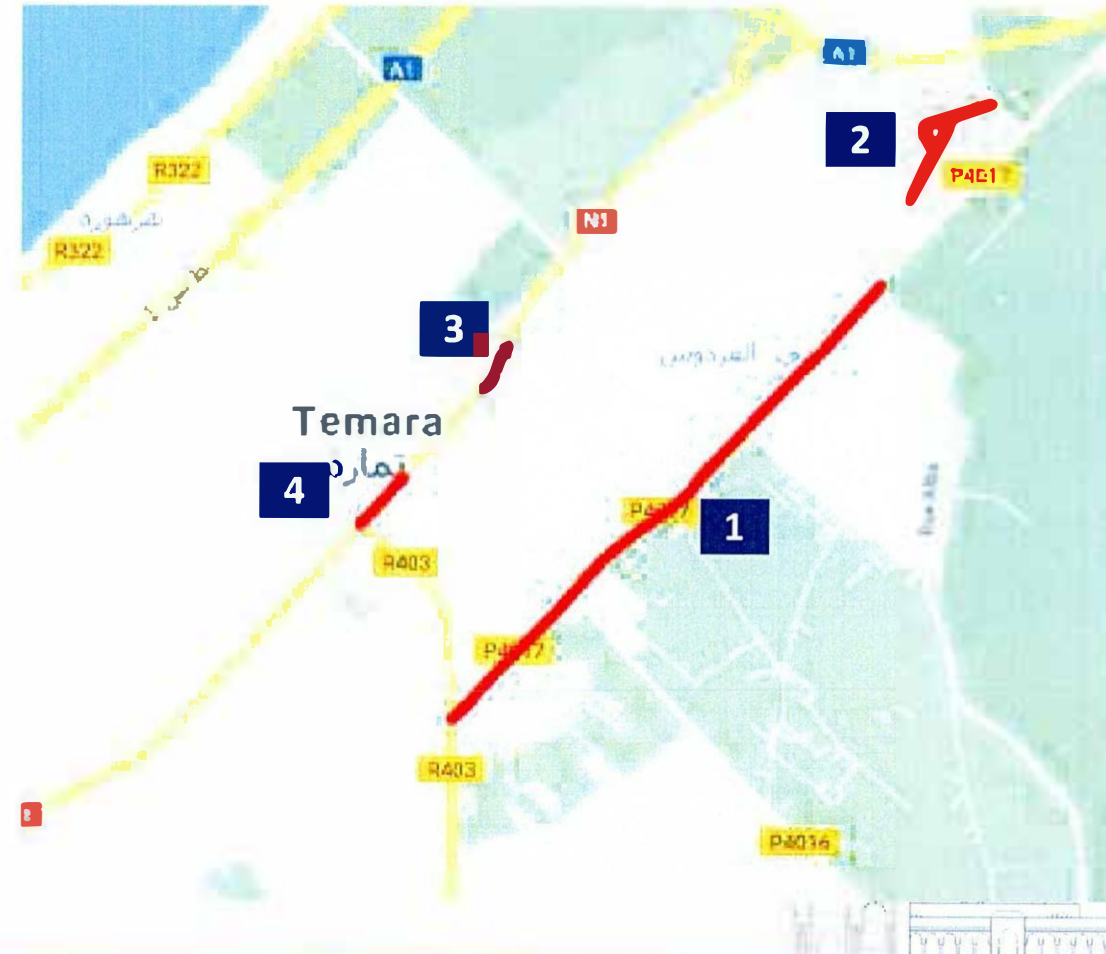
ALSA CITY BUS
TRANSPORT

الرباط
RABAT

TEMARA

1. AV. TARIK IBN ZIAD (ENTRE HASSAN I ET MILANO)
2. MOSQUÉE HAJ EL BACHIR (GUICH OUDAYA)
3. N1 (CENTRE TEMARA)
4. N1 (JAWHARAT)

<https://drive.google.com/open?id=18iym8My7HS4lUrwQgVi9rwflxmR0t-H2&usp=sharing>



PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

TEMARA

1. AV. TARIK IBN ZIAD (ENTRE HASSAN I ET MILANO)



PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

TEMARA

2. MOSQUÉE HAJ EL BACHIR (GUICH OUDAYA)



PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

TEMARA

3. N1 (CENTRE TEMARA)



TEMARA

4. N1 (N1 (JAWHARAT)



COULOIRS BUS

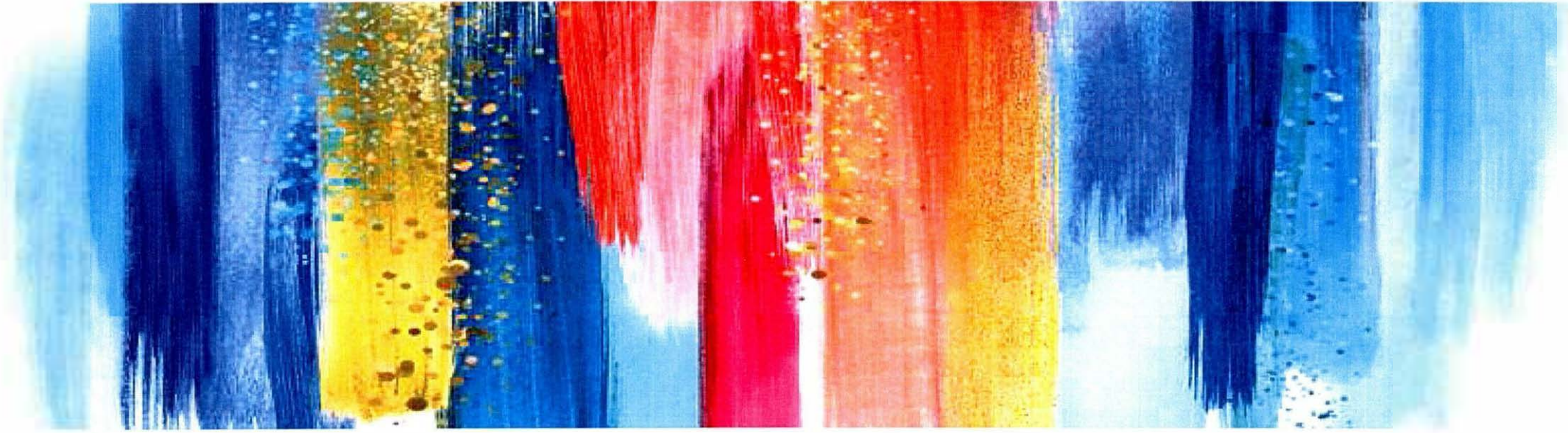
ALSA CITYBUS
TRANSPORT

الرباط
RABAT

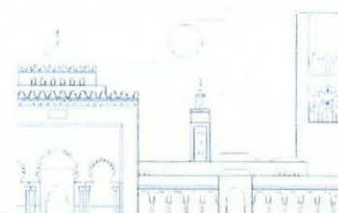
1. HASSAN II (AV. FAR - GARE ROUTIERE KAMRA)
2. AV. ABDERRAHIM BOUABID
3. AV. AL KHIFA / IBN ROCHD
4. AV. MOHAMED V (TEMARA)



https://drive.google.com/open?id=1vBBKR OZNsG7RqsUJ9_6A582O_JCmiNcu&usp=sharing



MERCI



Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur

Direction des Régies et Services Concédées

■ Réalisation de l'étude de restructuration du réseau de transport urbain au niveau des préfectures de Rabat, Salé et Témara

RAPPORT TECHNIQUE : MISSION 3 – VERSION ■ DEFINITIVE



Nom du fichier	Version	Date	Objet des modifications	Directeur d'étude	Directeur d'étude adjoint	Experts
0741_132-rap-1-cba-elh-Mission_3.docx	1	02.12.15		Etienne Lhomel	Cédric Bachmann	Anne-Laure Lemonnier – Laila Mokhlisse - Henri Saisset - Vincent Lichère
0741_132-rap-2-cba-elh-Mission_3.docx	2	10.10.16	Prise en compte des remarques du Cotech et des acteurs locaux	Etienne Lhomel	Cédric Bachmann	Anne-Laure Lemonnier – Laila Mokhlisse - Henri Saisset - Vincent Lichère
0741_132-rap-3-cba-elh-Mission_3.docx	3	10.01.17	Version définitive	Etienne Lhomel	Cédric Bachmann	Anne-Laure Lemonnier – Laila Mokhlisse - Henri Saisset - Vincent Lichère

Contact :

TRANSITEC Ingénieurs-Conseils SA
Avenue Auguste-Tissot 4
CH-1006 LAUSANNE
T +41 21 652 55 55 F +41 21 652 32 22
lausanne@transitec.net
www.transitec.net

 **TRANSITEC**

TRANSAMD
A vos côtes


SAFEGE
Ingénieurs Conseils



Table des matières

	Page
1. Rappel des objectifs de la Mission 3 de « Définition d'une stratégie de restructuration »	10
2. Génération des scénarios.....	12
2.1 Méthodologie.....	12
2.2 Rappel des éléments de la stratégie	12
2.3 Eléments fixes	14
2.4 Eléments variables	14
2.5 Scénarios envisagés	15
4. Caractéristiques des scénarios.....	16
4.1 Scénario 1 – Au fil de l'eau	16
4.3 Scénario 2 – Bouregreg.....	19
4.4 Scénario 3 – Rode	21
5. Analyse multicritères	23
5.1 Nombre de déplacements	24
5.2 Taux de correspondance	28
5.3 Nombre de montées par mode	28
5.4 Taux de remplissage	30
5.5 Montées/descentes sur les principaux arrêts	31
5.6 Offre globale en termes de véh*km	33
5.7 Analyse comparative des résultats de modélisation	33
5.8 Analyse comparative de l'adéquation aux grands enjeux du Diagnostic	33
6. Analyse financière.....	36
6.1 Objectifs et méthodologie de l'analyse financière.....	36
6.2 Analyse des scénarios.....	37
6.3 Principales conclusions ressortant de la comparaison de la rentabilité financière des 3 scénarios	43

7. Analyse socio-économique	44
7.1 Introduction.....	44
7.2 Méthodologie des bilans socio-économiques.....	44
7.3 Les hypothèses et les valeurs retenues pour le calcul du bilan socio-économique.....	47
7.4 Les bilans par acteurs	51
8. Proposition du scénario de référence	54
8.1 Commentaires sur les scénarios proposés.....	54
8.2 Approfondissement du scénario proposé	60
8.3 Vérifications sommaires de la faisabilité	63
9. Synthèse et recommandations.....	77

Liste des figures

	Page
Figure 1 – Scénario 1 – réseau armature lors de la mission	16
Figure 2 – Scénario 2 – réseau armature	19
Figure 3 – Scénario 3 – réseau armature	21
Figure 4 – Scénario 1 : charges par mode (PPM)	25
Figure 5 – Scénario 1 : différence de charges par mode (PPM) par rapport au scénario de référence	25
Figure 6 – Scénario 2 : charges par mode (PPM)	26
Figure 7 – Scénario 2 : différence de charges par mode (PPM) par rapport au scénario 1	26
Figure 8 – Scénario 3 : charges par mode (PPM)	27
Figure 9 – Scénario 3 : différence de charges par mode (PPM) par rapport au scénario 2	27
Figure 10 – Taux de remplissage scénario 1 (PPM)	30
Figure 11 – Taux de remplissage scénario 2 (PPM)	30
Figure 12 – Taux de remplissage scénario 3 (PPM)	30
Figure 13 – Montées/descentes scénario 1 (PPM)	32
Figure 14 – Montées/descentes scénario 2 (PPM)	32
Figure 15 – Montées/descentes scénario 3 (PPM)	32
Figure 16 – Analyse des avantages par scénario	52
Figure 17 – Scénario 2 - Adaptations du réseau armature	61
Figure 18 – Insertion des voies bus sur Av. Tariq Ibn Ziad - Ligne M2 – Témara	64
Figure 19 – Insertion des voies bus sur Av. Moulay Idriss I - Ligne M2 – Témara	65
Figure 20 – Insertion des voies bus sur Av. Moulay Ismail - Lignes M1 & M2 – Rabat	67
Figure 21 – Insertion des voies bus sur Av. Ben Barka - Lignes M3 & M4 - Rabat	68
Figure 22 – Insertion des voies bus sur Av. Ben Barka - Ligne M4 - Rabat	69

Figure 23 – Insertion des voies bus sur Av. Balafrej - Ligne M3 - Rabat.....	70
Figure 24 – Insertion des voies bus sur Av. Abdelkrim Khattabi - Ligne M2 – Salé	72
Figure 25 – Insertion des voies bus sur Av. Mohammed V - Ligne M2 – Salé	73
Figure 26 – Insertion des voies bus sur Av. de l'Aviation - Ligne M3 - Salé.....	74
Figure 27 – Traitement du carrefour Bab Rouah pour l'insertion des voies bus	75
Figure 28 – Traitement du carrefour Place Beni Yznassen pour l'insertion des voies bus.....	76

Liste des tableaux

	Page
Tableau 1 – Evolution du nombre de déplacements (PPM)	24
Tableau 2 – Evolution du nombre de déplacements (jour)	24
Tableau 3 – Evolution du taux de correspondance	28
Tableau 4 – Nombre de montées par mode (PPM).....	28
Tableau 5 – Nombre de montées par mode (jour)	28
Tableau 6 – Nombre de montées par sens de ligne du réseau armature (PPM)	29
Tableau 7 – Nombre de montées/descentes aux principaux arrêts (PPM)	31
Tableau 8 – Offre globale véh*km (jour)	33
Tableau 9 – Analyse comparative des résultats de modélisation.....	33
Tableau 10 – Comparaison des scénarios en fonction des objectifs du Diagnostic.....	34
Tableau 11 – Scénario 1 – synthèse de l'analyse financière.....	38
Tableau 12 – Scénario 1 – détail de l'analyse financière	38
Tableau 13 – Scénario 2 – synthèse de l'analyse financière.....	40
Tableau 14 – Scénario 2 – détail de l'analyse financière	40
Tableau 15 – Scénario 3 – synthèse de l'analyse financière	42
Tableau 16 – Scénario 3 – détail de l'analyse financière	42
Tableau 17 – Hypothèses de croissance du PIB.....	48
Tableau 18 – Coefficients de passage jour/an (analyse socio-éco)	48
Tableau 19 – Hypothèses de coûts d'investissement par scénario.....	49
Tableau 20 - Hypothèses de coûts d'exploitation.....	49
Tableau 21 – Hypothèses de monétarisation des gains de temps.....	50
Tableau 22 – Hypothèses de monétarisation des externalités.....	50

Tableau 23 – Bilans par acteurs.....	52
Tableau 24 – Indicateurs de rentabilité par scénario.....	53

Liste des annexes

Page

Annexe 1 – Plans détaillés des 3 scénarios	79
Annexe 2 – Comparaison des lignes actuelles et futures (scénario 1, 2 et 3).....	83
Annexe 3 – Synthèse du scénario final	88
Annexe 4 – Résultats de la modélisation	116

1. Rappel des objectifs de la Mission 3 de « Définition d'une stratégie de restructuration »

Les deux premières missions de l'étude de restructuration du réseau de transport urbain de l'agglomération de Rabat-Salé-Témara ont permis de :

- réaliser un diagnostic complet sur les différents réseaux de transports en commun ainsi que les conditions de déplacements des usagers sur l'ensemble du territoire, tant au niveau qualitatif que quantitatif ;
- mettre en évidence les principes d'exploitation du réseau bus ainsi que les points noirs de celui-ci ;
- dégager, ou de confirmer, un certain nombre de conclusions, balisant le chemin pour poursuivre une réflexion collective ;
- identifier huit enjeux et objectifs à prendre en compte pour la restructuration du réseau bus et les missions suivantes ;
- définir une stratégie de restructuration (principes de hiérarchisation, de maillage du réseau, de desserte du territoire, ...) ;
- analyser le cadre institutionnel et proposition d'évolution ;
- construire un modèle numérique de simulation des déplacements tous modes sur l'agglomération.

La mission 3, dont l'objectif principal est de déterminer l'image du réseau futur et du fonctionnement général des lignes sur l'ensemble de l'agglomération (la qualité de service, l'organisation du réseau, la hiérarchisation, le maillage, les prévisions de trafic, les pôles de rabattement, les arrêts,...) comprend les éléments suivants :

- l'élaboration de scénarios contrastés sur la base de la stratégie définie en mission 2 puis la modélisation de ceux-ci avec la définition des caractéristiques de chaque ligne du réseau ;

- une analyse multicritère des scénarios testés, sur la base des objectifs définis lors de la première mission afin de faire ressortir un scénario optimum ;
- la réalisation d'un bilan socioéconomique comprenant :
 - la consolidation des hypothèses permettant d'évaluer l'impact de la restructuration sur le développement économique régional définies dans l'offre ;
 - une analyse exhaustive des impacts du scénario retenu (impacts positifs et négatifs), afin d'estimer ses bénéfices socio-économiques ;
 - une consolidation de l'identification, faite au stade de l'offre, des groupes cibles susceptibles d'être impactés négativement par la restructuration et sa mise en œuvre. Ebauche de mesures d'accompagnement afin d'atténuer ou compenser ces effets négatifs (à préciser en mission 4) ;
 - la mise en perspective du bilan financier du réseau de transports collectifs bus dans le fonctionnement économique global tramway-bus-grands taxis (analyse faite pour chaque intervenant) ;
- la réalisation d'un bilan financier comprenant :
 - une estimation du niveau de recettes (directes et indirectes) sur la base d'une génération de variantes de tarification adaptée au nouveau système globale Bus – Tramway, y compris la réalisation d'une communauté tarifaire (à définir selon les possibilités offertes en termes de correspondances entre lignes (intégration tarifaire), de l'équilibre de l'exploitant de la ligne, etc.) ;
 - une estimation des charges d'exploitation ;

- l'établissement du bilan financier global du scénario retenu décliné à trois niveaux : par ligne ; par type de lignes ; et pour tout le réseau bus ;
- une évaluation critique du bilan financier selon la méthode "Analyse des coûts/recettes/résultats" ;
- la proposition d'orientations sur le système de financement le plus pertinent.

2. Génération des scénarios

2.1 Méthodologie

La méthodologie retenue pour la génération des scénarios contrastés s'est basée sur les éléments suivants :

- afin de pouvoir comparer efficacement les différents de scénarios, **les efforts ont été mis sur la génération de variantes de "réseau armature"**, à savoir sur l'organisation des lignes devant supporter le plus grand nombre de passagers. Les autres types de lignes ont ensuite été adaptées en fonction de ces lignes armatures, notamment pour définir les pôles de correspondances et terminus, sans néanmoins modifier en profondeur l'ensemble de ces lignes pour chaque scénarios ;
- un certain nombre "d'éléments fixes" et "d'éléments variables" ont préalablement été définis pour la construction des scénarios, permettant de bien cibler et cadrer les analyses ;
- un premier scénario a donc été créé, puis décliné en deux nouveaux scénarios ;
- le premier scénario de base complet a été présenté aux différents partenaires de l'étude (donc avec l'ensemble des lignes), de même que deux principes de scénarios d'adaptation du réseau armature, travaillés avec Staréo. Différentes remarques ont été émises et prises en compte pour la définition et modélisation complète des trois scénarios ;
- selon les résultats du modèle, différentes itérations ont été menées afin de répondre au mieux à la demande et de permettre l'identification d'un scénario optimum qui sera analysé en plus grande profondeur en mission 4.

2.2 Rappel des éléments de la stratégie

Pour la construction des scénarios, il est nécessaire de rappeler les principaux éléments de la stratégie définie en mission 2 :

- la définition d'un schéma multimodal des déplacements basé sur :
 - un réseau de transports en communs maillé dans un centre élargi de l'agglomération ainsi que dans les pôles en développement en périphérie ;
 - des lignes radiales ou diamétrales de transports en commun, entre les principaux pôles périphériques et le centre élargi permettant de déplacer des flux importants de passagers en assurant la régularité ;
 - des lignes de rabattements (bus et/ou GT) sur le réseau armature comprenant les deux points précédents ;
 - une maîtrise du trafic individuel à l'approche du centre élargi, afin de pouvoir laisser de la place pour les transports en commun au centre ;
- la hiérarchisation des différents modes de transports en commun en cinq strates avec différents rôles, à savoir :
 - une « desserte ferroviaire » assurée par l'ONCF à l'échelle du bassin de vie, une sorte de RER rabati, mais à un horizon plus lointain que l'horizon de la présente étude ;
 - une deuxième strate de "lignes armatures" TCSP, constituée par les lignes de « Tramway » existantes et leurs prolongements envisagés, mais aussi par un nombre restreint de lignes fortes de « Bus à Haut Niveau de Service », avec des fréquences de

Nom du fichier	Version	Date	Objet des modifications	Directeur d'étude	Directrice d'étude adjointe	Experts
0741_132-rap-1a-dat-cba-elh-Mission_2.docx	1	25.11.14		Etienne Lhomet	Delphine Albrecht	Cédric Bachmann – Maria Bahnini - Henri Saisset - Vincent Lichère
0741_132-rap-2-dal-cba-elh-Mission_2.docx	2	20.04.15	Prise en compte des remarques du Comité de Pilotage	Etienne Lhomet	Delphine Albrecht	Cédric Bachmann – Maria Bahnini - Henri Saisset - Vincent Lichère

Contact :

TRANSITEC Ingénieurs-Conseils SA
Avenue Auguste-Tissot 4
CH-1006 LAUSANNE
T +41 21 652 55 55 F +41 21 652 32 22
lausanne@transitec.net
www.transitec.net



Table des matières

Page

1. Rappel des objectifs de la Mission 2 de « Définition d'une stratégie de restructuration »	11
2. Stratégie de restructuration du réseau de transport urbain.....	13
2.1 Proposition d'une vision métropolitaine à 10 – 15 ans.....	13
2.2 Projections des pratiques de mobilité à l'horizon 2024.....	16
2.3 Proposition d'une stratégie de restructuration	27
3. Déclinaison de la stratégie de restructuration proposée.....	32
3.1 Proposition d'un schéma multimodal à 10 ans	33
3.2 Déclinaison territoriale par secteur	37
3.3 Proposition d'un réseau armature.....	45
3.4 Proposition de principes d'exploitation et d'intégration tarifaire	59
3.5 Synthèse et feuille de route	71
4. Analyse du cadre institutionnel existant.....	74
4.1 Acteurs en présence.....	74
4.2 Formes de contrat en vigueur.....	80
4.3 Réflexions à l'ébauche au sein du Ministère de l'Intérieur	97
4.4 Enjeux d'évolution du cadre institutionnel.....	101
5. Proposition d'évolution du cadre institutionnel	103
5.1 Mise en évidence des marges de manœuvre et leviers d'action	103
5.2 Formulation du modèle d'organisation institutionnelle	111
5.3 Définition d'une feuille de route pour l'évolution institutionnelle.....	121

Liste des figures

Page

Figure 1 – Principes de croissance urbaine observés.....	13
Figure 2 – Atouts et potentiels de l'agglomération (situation actuelle)	14
Figure 3 – Une stratégie d'un développement urbain maîtrisé qui se structure autour des corridors viaires historiques	14
Figure 4 – Vers une stratégie d'interconnexion des transports et à partir d'un maillage consolidé par des nœuds d'échanges	15
Figure 5 – Définition des matrices de déplacements à 2024.....	23
Figure 6 – Principaux flux de déplacements journaliers en tramway en 2014.....	24
Figure 7 – Principaux flux de déplacements journaliers en tramway en 2025.....	24
Figure 8 – Principaux flux de déplacements journaliers en bus en 2014	25
Figure 9 – Principaux flux de déplacements journaliers en bus en 2024	25
Figure 10 – Strates de la re-hiérarchisation du réseau TC.....	27
Figure 11 – Principes d'organisation à l'horizon 2024	36
Figure 12 – Rôle des différents modes de transports et application sur le territoire.....	39
Figure 13 – Définition des secteurs aux caractéristiques de déplacement homogènes et principes de desserte.....	42
Figure 14 – Secteur Rabat-centre – Réseau Potentiellement Utilisable pour aménagement des voies bus.....	48
Figure 15 – Secteur Témara – Réseau Potentiellement Utilisable pour aménagement des voies bus.....	50
Figure 16 – Secteur Salé – Réseau Potentiellement Utilisable pour aménagement des voies bus	52
Figure 17 – Pôles métropolitains à desservir	54
Figure 18 – Première proposition d'un réseau armature de bus et des interfaces	58
Figure 19 – Lignes de désir des passagers bus affectées sur le réseau routier	60
Figure 20 – Combien de passagers peut-on transporter par bus ?.....	62

Figure 21 – Comment exploiter un site propre : ligne ou tuyau? Site ouvert ou fermé?.....	64
Figure 22 – Quelle capacité maximale suivant le système utilisé ?.....	66
Figure 23 – Comment combiner efficacement des lignes sur un tronc commun ?.....	68

Synthèse

La mission 2, relative à la définition d'une stratégie de restructuration du réseau transport collectif et la définition des secteurs fonctionnels et les zones de multi-modalités (Bus-Tram), a fait l'objet d'une réunion du Comité de Pilotage présidée par Monsieur le Vice-président du Groupement d'Agglomération Al Assima. en guise de synthèse les principaux points discutés lors du Comité de Pilotage :

II

Monsieur le Vice-président du groupement d'Agglomération ouvre la séance et donne la parole à M. Nouha qui rappelle l'objet de la réunion, qui est la présentation des résultats de la mission 2 de l'étude concernant la stratégie de restructuration, aux membres du groupement d'agglomération "Al Assima".

Après la présentation de M. Etienne Lhomet, directeur de l'étude, M. Soudou demande à M. Nouha et Mme Boutaleb de cadrer les attentes de la mission 2 pour pouvoir se décider par rapport aux différentes propositions.

Après cadrage et contextualisation de la mission par M. Nouha, les principales interventions étaient les suivantes:

■ Intervention de Mme Boutaleb :

- beaucoup d'études ont été réalisées dans le domaine des transports urbains sans avoir de résultats concrets. Forte attente alors de propositions opérations dans la cadre de la présente étude ;
- les propositions élaborées restent trop stratégiques ;
- le coût de la stratégie proposée doit ressortir et il est nécessaire de prendre des précautions quant à la possibilité d'atteindre le petit équilibre ;
- l'articulation entre le BHNS et le tramway n'est pas claire. Sont-ils concurrentiels ou complémentaires ?
- quel rôle concret doivent avoir les pôles d'échanges ?

■ Intervention de M. Soudou :

- M. Soudou rappelle que l'agglomération dispos de deux systèmes de transport à Rabat, et qu'il s'agit selon lui :
 - permettre une bonne complémentarité Bus/Tram ;
 - restructurer le réseau bus pour répondre à la demande ;
- personne n'a abordé le thème de futurs BHNS au niveau des conseils communaux, et il est par conséquent difficile de se lancer dans cette direction sans une concertation plus approfondie ;
- il n'y a plus un seul centre de l'agglomération mais plutôt plusieurs centres, et il faut sortir d'une vision trop radiale du réseau, trop centré sur le centre de Rabat ;
- on ne voit que les liaisons Témara - Rabat dans la présentation, et peu de choses sur les liaisons Salé- Rabat ou Salé-Témara ;
- pourquoi ne pas traiter les déplacements à l'intérieur de Témara et de Rabat ? ;
- il ne faut pas dire : absence de mécanismes de financement pérennes mais plutôt faiblesse de ce mécanisme car nous avons le FART qui a vu le jour ;
- le comité de pilotage ne peut pas prendre des décisions sans avoir des scénarios et tous les éléments qui vont avec sous la main ;
- mettre en cohérence les propositions de l'étude avec les démarches engagées par la Banque mondiale pour mettre ne place des voies bus dans l'agglomération.

■ *Autres interventions :*

- *Quelle relation avec la politique de voirie : les axes présentés dans l'étude et qui pourraient accueillir le réseau structurant sont tous chargés, comment faire pour construire des lignes BHNS sur ces axes?*

- *Comment traiter le secteur des grands taxis?*

■ *M. Lhomet cherche à clarifier certains de ses propos et répond aux différentes interventions :*

- *Il confirme que la stratégie proposée consiste bien à s'écarter d'un réseau de bus trop radial, trop centré sur le centre de Rabat, et qu'il s'agit bien de mieux mailler le territoire de l'agglomération en utilisant notamment les divers ponts franchissant le BouRegreg. Par ailleurs, les déplacements intra-communaux ne sont pas oubliés, les lignes « Principales » devront en complément du réseau armature, structurer les déplacements à l'intérieur de Rabat, Salé, et Témara. Enfin, les lignes « Citadines, devront apporter des réponses à la desserte fine des quartiers et proposer une offre de proximité ;*
- *Un point important de la stratégie proposée, illustrée par les cartes montrant les projections à l'horizon 2024 de flux des passagers utilisant les tramways d'une part et les tramways d'autre part, consiste à bien répartir les rôles entre tramways et bus en ce qui concerne les liaisons inter-communales. Le tramway, de forte capacité, doit être l'instrument majeur mais pas unique pour assurer les liaisons entre Rabat et Salé. Le bus, et notamment les futures lignes structurantes, doit être perçu comme l'instrument unique pour assurer les liaisons entre Témara et Rabat, mais aussi entre Témara et Salé, qui doivent être celles qui vont croître le plus vite dans les 10 années à venir ;*
- *La proposition d'avoir recours à des lignes de Bus à Haut Niveau de Service pour constituer le réseau-armature est une proposition de la mission M2 de définition de la stratégie. Il s'agit là d'un élément essentiel afin que les lignes les plus importantes du réseau Staréo soient perçues par les usagers comme étant de même niveau que les lignes de tramway. Les seules lignes de tramway ne peuvent pas constituer à elles seules l'armature du réseau public de l'agglomération, car elles ne desservent pas tous les territoires, et elles ne proposent pas à elles seules une capacité suffisante à l'échelle des besoins, malgré les extensions successives décidées ou évoquées. Ceci dit, une ligne de BHNS n'a pas forcément recours à un site propre exclusif et continu.*

L'important est qu'elle dispose de la même amplitude d'exploitation que le tramway (de tôt le matin à tard le soir), qu'elle soit rapide (avec par conséquent une priorité de franchissement aux carrefours, et éventuellement lorsque nécessaire une infrastructure dédiée), confortable (avec des véhicules spacieux et des stations confortables et disposant d'information au passager). Il s'agit donc plus d'un esprit de création de lignes « haut de gamme », attractives, performantes, capacitaires, plus que la création de simples couloirs de bus ;

- *Le document présenté est effectivement un document stratégique, qui, conformément au Cahiers des Spécifications Particulières, visant à établir et à adopter un certain nombre de principes avant de se livrer à l'étude de scénarios de restructurations du réseau bus et de travailler sur chacune des 50 à 70 lignes qui constitueront le futur réseau Staréo. Cette phase est donc particulièrement importante afin de garantir une certaine efficacité dans les missions ultérieures ;*
- *L'analyse financière présentée repose sur une première approche visant à vérifier que la direction proposée permet de se rapprocher du petit équilibre. Il sera bien entendu nécessaire de reprendre les analyses financières au fur et à mesure du développement des études techniques. Conformément aux demandes du CSP, il s'agit de vérifier dès les premières phases de conception que la soutenabilité financière de la démarche est possible, plutôt que de se livrer à des analyses financières arrivant en fin de parcours, et parfois trop tard ;*
- *Il est difficile de préciser dès maintenant la fonctionnalité, le positionnement et le dimensionnement des pôles d'échanges, cette tâche sera menée à bien dans le cadre de la mission 3 d'étude et de comparaison des scénarios ;*
- *Il est clair que la stratégie proposée, reposant sur la mise en place de certains corridors qui seront très fréquentés par des lignes de bus se superposant, va nécessiter de réduire la place de l'automobile le long des artères concernées. Les emprises concernées ne permettent quasiment jamais de préserver la possibilité de continuer à faire croître de pair les flux automobiles et de transport collectif; en ce qui concerne le secteur des grands taxis, il est proposé de conserver des volumes de passagers à peu près constants dans les 10 années à venir, mais en les recentrant sur des dessertes plus périphériques.*

■ *Le comité de pilotage a en conclusion exprimé son accord avec les trois points essentiels à valider avant de passer à la mission 3, en l'occurrence :*

- *avoir l'ambition pour multiplier par plus de 2 le nombre de passagers transportés par les bus en l'espace de 10 ans, afin de passer de 230 000 passagers quotidiens en 2014 à environ 500 000 à l'horizon 2024;*
- *une structuration du réseau Staréo en 4 strates : un réseau armature, de 5 à 10 lignes, qui vienne compléter le réseau tramway, un réseau de lignes principales qui vienne compléter ce réseau armature à l'échelle de l'agglomération, un réseau plus local, à l'échelle des quartiers, de lignes citadines, et enfin une strate de lignes suburbaines desservant les noyaux urbains les plus excentrés (Tamesna, Ain Aouda,)*
- *être prêt à mettre en place des voies réservées aux bus là où nécessaire, en investiguant sur l'ensemble des tronçons repérés dans le cadre du Réseau Potentiellement Utilisable (RPU).*

M. le Vice-président du Groupement d'agglomération lève la séance après que M. Nouha conclut quant aux suites opérationnelles de l'étude :

- *Il faut tout d'abord compléter le rapport de fin de mission 2 en fonction des différentes remarques émises ce jour ;*
- *Il faut poursuivre l'estimation des coûts tant d'investissement que d'exploitation et de maintenance tout au long de la mission 3 lorsqu'il y'aura des scénarios plus détaillés ;*
- *il faut engager la mission 3. //*

Suite à la validation des prestations rendues pour la réalisation de la mission 2 par le Comité de Pilotage, le groupement entamera les travaux pour la réalisation de la mission 3 relative à l'étude des scénarios de restructuration du réseau.

1. Rappel des objectifs de la Mission 2 de « Définition d'une stratégie de restructuration »

La première Mission de l'étude de restructuration du réseau de transport urbain de l'agglomération de Rabat-Salé-Témara a permis de :

- réaliser un diagnostic complet sur les différents réseaux de transports en commun ainsi que les conditions de déplacements des usagers sur l'ensemble du territoire, tant au niveau qualitatif que quantitatif ;
- mettre en évidence les principes d'exploitation du réseau bus ainsi que les points noirs de celui-ci ;
- dégager, ou de confirmer, un certain nombre de conclusions, balisant le chemin pour poursuivre une réflexion collective ;
- identifier huit enjeux et objectifs à prendre en compte pour la restructuration du réseau bus et les missions suivantes.

La mission 2 de l'étude de restructuration des transports collectifs de Rabat-Salé-Témara comporte ainsi deux volets principaux :

- sous-mission 2.1 : stratégie de restructuration ;
- sous-mission 2.2 : analyse du cadre institutionnel et proposition d'évolution.

Dans le cadre de la sous-mission 2.1, il s'agit :

- d'élaborer tout d'abord une stratégie de développement de l'offre de transport collectif. Il sera pour cela nécessaire de proposer un schéma multimodal de déplacements en identifiant l'ossature des réseaux de transport collectif, et les principaux enjeux associés ;

- et de décliner spatialement cette stratégie suivant une typologie des grandes zones à desservir. Cette typologie doit permettre de juger de la pertinence de la restructuration proposée en fonction des enjeux propres à chaque zone étudiée.

Cette stratégie générale doit par la suite :

- être déclinée par mode, et par types de ligne, en prenant soin de proposer une hiérarchisation et de vérifier le bon maillage du réseau ;
- pour déboucher sur la formulation d'une politique d'intermodalité et définir un degré d'intégration tarifaire.

En ce qui concerne la sous-mission 2.2, la démarche se divise en deux parties, les objectifs étant les suivants :

- A. Analyse du cadre institutionnel existant
 - établissement d'un diagnostic complet des autorités et organismes locaux impliqués dans la gestion des transports collectifs, ainsi que des règles de fonctionnement et de gouvernance des systèmes de transports (juridiques, conventionnelles ...) afin de pouvoir mieux cerner les possibilités et obligations de réorganisation des transports au niveau du périmètre de l'étude ;
 - l'analyse intégrera les travaux menés récemment par les différents acteurs sous l'égide du Ministère de l'intérieur ;

■ B. Proposition d'évolutions du cadre institutionnel

- proposition d'une vision claire des adaptations requises du cadre institutionnel et juridique afin de préparer la phase d'exploitation de la nouvelle restructuration de transport urbain. Avec l'identification des responsabilités des divers acteurs, choix de types de conventions avec les exploitants, des modes de financement, etc ;
- description des possibilités d'évolution institutionnelle, des avantages et inconvénients de chaque choix en termes d'organisation des transports collectifs ;
- définition d'une feuille de route sur les étapes (consistance et planning) que doit suivre le maître d'ouvrage.

2. Stratégie de restructuration du réseau de transport urbain

2.1 Proposition d'une vision métropolitaine à 10 – 15 ans

L'agglomération de Rabat-Salé-Témara est au cœur de l'axe économique allant de Casablanca à Kenitra dans lequel l'extension des synergies entre les villes permet un développement économique majeur. Le Schéma National d'Aménagement du Territoire confirme le rôle du pôle Rabat-Casablanca dans le développement national : Casablanca pour la fonction économique et Rabat pour la fonction administrative.

Fig. 1

La conurbation Rabat, Salé, Témara et Skhirat produit une dynamique urbaine à forte croissance depuis plusieurs décennies. Constituée initialement d'un axe structurant linéaire suivant la trame côtière, le phénomène de conurbation fait évoluer l'organisation de l'agglomération. De nouvelles formes urbaines émergent désormais à l'intérieur des terres à partir de trois corridors historiques : la R403 vers Tamesna, la R401 vers Ain Aouda ainsi que la route de Meknès.

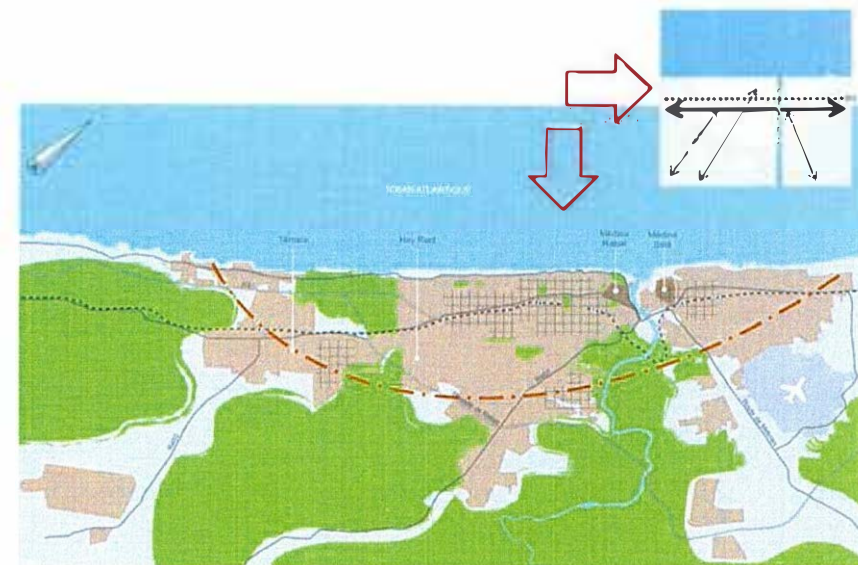
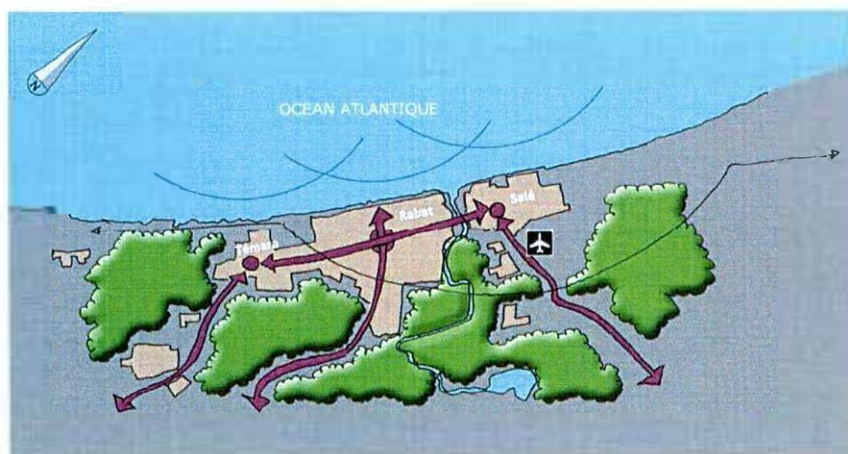


Figure 1 – Principes de croissance urbaine observés

Fig. 2 L'agglomération possède un patrimoine environnemental exceptionnel qui la place dans un écrin face à l'océan. Les qualités de ville et de vie sont des atouts et des potentiels à préserver et à planifier dans un développement de ville durable. En plus du renforcement de l'axe côtier et des quartiers en développement au sein d'Agdal-Ryad, les trois corridors historiques identifiés sont en capacité de porter le développement urbain et les transports publics. Les points de contacts des axes structurants ont un rôle majeur dans l'organisation de la ville.

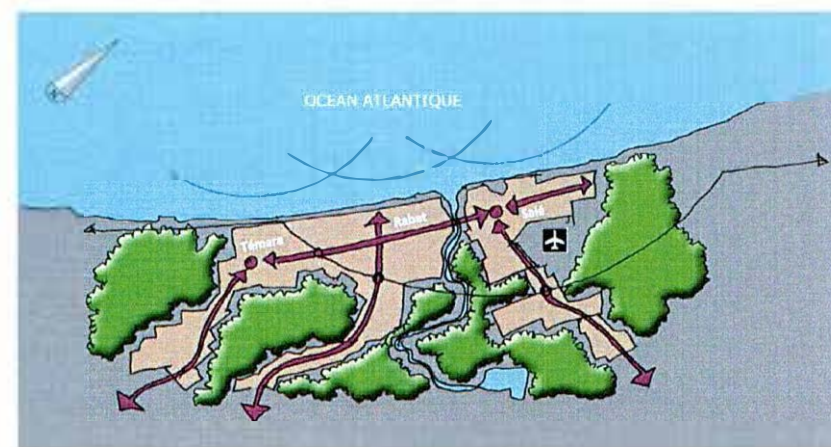


« Une qualité de ville dans un écrin face à l'Océan »

Figure 2 – Atouts et potentiels de l'agglomération (situation actuelle)

Fig. 3 Dans une nécessité de rester « compact » et dans un contexte de fort développement, il est nécessaire d'aller vers une mise en cohérence de l'urbanisme et des transports, avec une planification intégrée.

Le maintien du patrimoine environnemental est essentiel dans cette vision métropolitaine qui mise sur l'articulation du développement urbain autour des principales infrastructures de transport. La densification des corridors historiques et l'organisation réussie des nœuds d'échanges entre axes Nord-Sud et Est-Ouest, faciliteront l'organisation de la desserte. Cette vision est en cohérence avec les conclusions des travaux de l'Agence d'Urbanisme de Rabat-Salé.



« Vers un scénario de ville durable qui concilie urbanisme maîtrisé transport public et environnement »

Figure 3 – Une stratégie d'un développement urbain maîtrisé qui se structure autour des corridors viaires historiques

La stratégie d'interconnexion entre les différents corridors doit conduire à un réseau structurant de transport public autour des lignes de tramway et en s'appuyant sur de sites propres maillés et consolidés par des nœuds d'échanges performants. Ce maillage accompagné d'une meilleure hiérarchisation des lignes de transport collectif permettra de répondre au double enjeu de développement urbain et de performance des transports.

Le triptyque urbanisme, transport et environnement illustre cette vision métropolitaine, support d'un développement résolument durable. Le phénomène métropolitain consolidera les trois centres historiques (Rabat, Salé, Témara) en préservant patrimoine et qualité du cadre de vie, tout en maillant la tâche urbaine continue par l'offre de transport collectif.

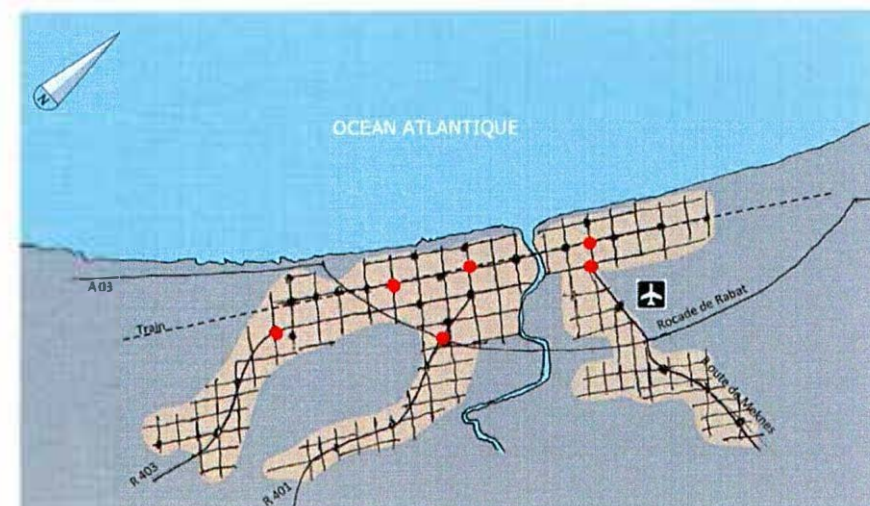


Figure 4 – Vers une stratégie d'interconnexion des transports et à partir d'un maillage consolidé par des nœuds d'échanges

2.2 Projections des pratiques de mobilité à l'horizon 2024

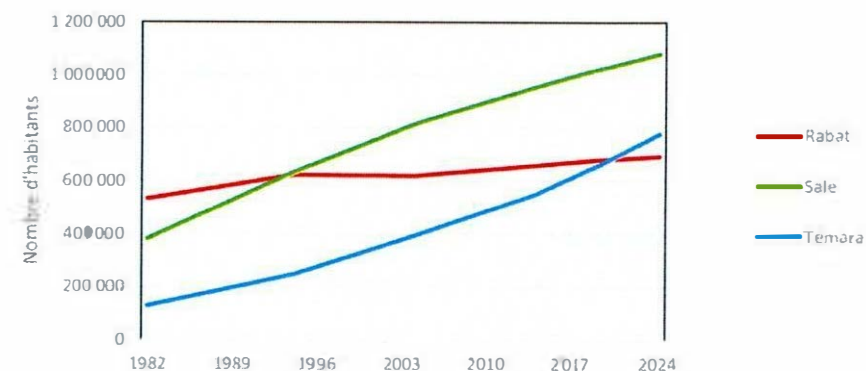
2.2.1 L'impact d'une croissance démographique soutenue et de l'évolution des modes de vie

Avant de proposer un concept multimodal, il est important de donner les grandes lignes de la vision à long terme (à 10 ans dans le cadre de cette étude) de l'organisation de la mobilité. Pour imaginer le système futur de mobilité au quotidien et notamment définir le statut des lignes de bus par rapport au tramway, ainsi que la place du secteur « artisanal », il est nécessaire d'adopter une démarche prospective en s'interrogeant sur les évolutions des pratiques de mobilité des habitants de l'agglomération.

Les besoins de mobilité évoluent vite et sont le résultat de plusieurs facteurs. D'une part, la croissance démographique déclenche mécaniquement une demande de mobilité croissante, d'autre part l'évolution des modes de vies influence la demande globale et enfin la stratégie que souhaite adopter la métropole permet d'orienter les évolutions (en jouant notamment sur l'offre de transport).

L'évolution démographique déclenche mécaniquement une demande croissante

Comme déjà identifiées lors de la première mission, les projections de population à l'horizon 2024, conformes au Plan d'Aménagement Urbain, sont nettement différenciées selon les préfectures : très fortes pour Témara (+3.5%/an), assez fortes pour Salé (+1.25%/an) et plus limitées pour Rabat (0,5%/an). Ces taux de croissance sont moins élevés que durant les trois dernières décennies. L'ensemble Rabat-Salé-Témara devrait atteindre en 2024 près de 2,55 millions d'habitants, contre 2,16 millions aujourd'hui. Ainsi, 386'000 habitants supplémentaires viendront accroître la demande de transport.



Graphique 1 - Evolution démographique par préfecture

L'évolution des modes de vie : facteur d'évolution de la demande globale de mobilité

Le développement des loisirs, la modification des habitudes d'achat, l'évolution du mode de vie des femmes (qui ne représentent actuellement que 40% de la fréquentation des transports en commun), les changements de structures familiales sont autant de facteurs qui concourent à remodeler les attentes et les besoins.

Ainsi, d'un point de vue strictement quantitatif, le nombre de déplacements par personne (et notamment les déplacements mécanisés) va croître au cours de la prochaine décennie. En réponse à cela, le rôle que chacun des modes de transports collectifs va jouer dans l'organisation de la mobilité devra accompagner les évolutions.

Les deux lignes de tramway présentent déjà des caractéristiques typiquement métropolitaines : un écrêtement de la pointe, un fort taux de correspondance et un poids croissant des motifs non-contraints. Aujourd'hui très minoritaires et surtout en dehors des heures de pointe, il est prévisible que les motifs autres que liés au travail (loisirs, achats, médecin, visites, démarches) prennent plus d'ampleur avec le développement économique. Malgré les extensions prévues, la réserve de capacité du tramway devrait être vite atteinte à toutes les heures de la journée.

Ainsi, le réseau de bus devra être en mesure de s'adapter aux mutations métropolitaines, en captant plus de déplacements autres que domicile-travail ou domicile-étude. Le niveau de service renforcé des lignes de bus,

notamment en termes d'amplitude et de fréquence en heure creuse, devrait réaffirmer le statut des lignes de bus. Ce sont les lignes de bus qui devront absorber majoritairement l'augmentation de la mobilité des Rabatis.

Quant au secteur « artisanal » représenté essentiellement par les Grands Taxis, leur développement ne devrait pas être encouragé dans le cœur de l'agglomération face à la montée en puissance des lignes de bus. Leur rôle complémentaire au réseau de bus devrait se traduire par un redéploiement en zones périphériques, là où la densité ne permettra pas encore une offre de bus suffisamment attractive.

2.2.2 Retourner la tendance en faveur du transport public et limiter la croissance de l'automobile

+ 30% de déplacements mécanisés attendus d'ici 2024

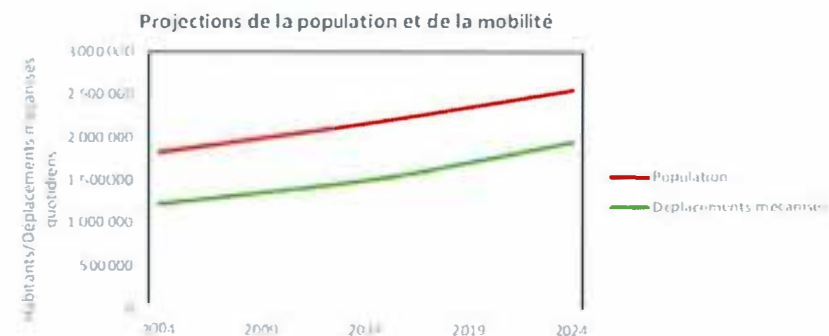
Le nombre de déplacements mécanisés par habitant et par jour est actuellement estimé à 0,69. Si l'on compare à d'autres agglomérations, ce niveau de mobilité mécanisée est assez faible puisqu'il est d'environ 1,3 à Casablanca (selon l'AODU), de 2,5 à Lyon (EMD Aire métropole lyonnaise 2006) et de 2,75 à Bordeaux (EMD 2008). Dans d'autres métropoles des pays en développement cette valeur est généralement supérieure à 1 (CERTU 2008 : Le Caire, Caracas, Téhéran et Hanoï).

Selon le diagnostic de la stratégie nationale des déplacements urbains au Maroc, la marche à pied est le mode dominant dans les villes marocaines et représente 66% des déplacements à Rabat, 60% à Marrakech et 54% à Casablanca. Ce fort poids de la marche à pied est une particularité de Rabat mais n'explique qu'en partie la faible mobilité mécanisée. Ceci nous laisse supposer que la mobilité mécanisée devrait avoir une croissance soutenue dans les dix prochaines années dans l'agglomération de Rabat. Alors que la croissance annualisée de la mobilité mécanisée est estimée à 0,4% entre 2004 et 2014, les hypothèses de croissance annualisée que l'on retient sont de 1% pour les années 2014 à 2019 et 1,5% pour les années 2019 à 2024.

Par comparaison, la mobilité des Casablancais a connu une croissance annualisée de 2,15% entre 1976 et 2004 et semble illustrer une valeur plafond/maximale de celle-ci.

Pour l'agglomération de rabat-Salé-Témara, les impacts globaux sont les suivants :

- 2'160'000 habitants en 2014 et 2'549'000 en 2024 : + 18% en 10 ans. Poids grandissant de Salé et Témara, qui devrait dépasser Rabat en 2019.
- 1'490'000 déplacements mécanisés en 2014 et 1'940'000 en 2024 : +30 % en 10 ans. La mobilité croît donc plus vite que la population.



Graphique 2 – Projections de la population et de la mobilité

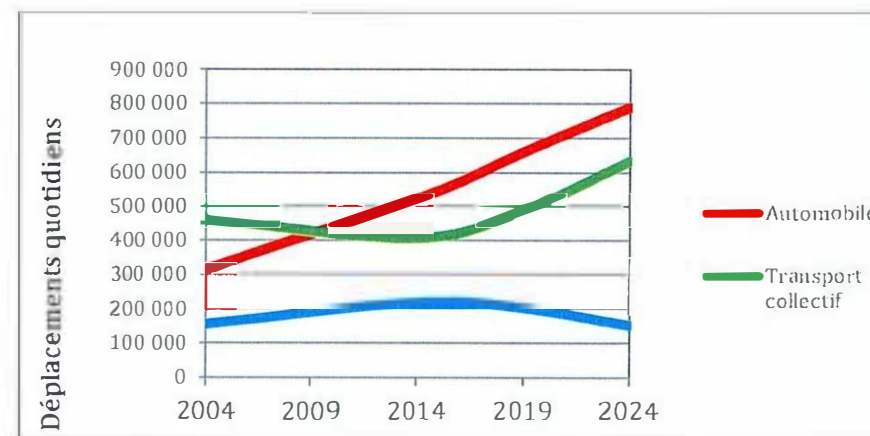
Comment inverser la tendance de baisse du transport public ?

Il convient alors de se poser la question de l'évolution de la répartition modale de cette mobilité mécanisée. Avec un taux de croissance annuelle de 5,1% entre 2004 et 2014, les déplacements automobiles présentent une **tendance de forte augmentation**. La mobilité en transport en commun a, quant à elle, suivi une dynamique toute autre durant la dernière décennie. Avec une baisse moyenne de 1,2% par an, les déplacements quotidiens en transports collectifs au sein de l'agglomération, sont passés de près de 500'000 en 2004 à 400'000 en 2014. À l'heure actuelle, les déplacements automobiles représentent de ce fait 35% de la mobilité mécanisée contre 27% pour les transports collectifs. Il faut noter qu'ici, les déplacements en grands taxis ne sont pas comptabilisés dans le transport collectif.

	2004	2014	2019	2024	Taux de croissance annualisés		
					2004-2014	2014-2019	2019-2024
Population (habitants)	1 828 000	2 163 000	2 354 000	2 549 000	1,7%	1,7%	1,6%
Mobilité mécanisée (dépl./hab)	0,664	0,689	0,724	0,761	0,4%	1,0%	1,5%
Déplacements automobiles	0,174	0,242	0,280	0,309	3,4%	3,0%	2,0%
Déplacements en transports collectifs	0,251	0,187	0,207	0,248	-2,9%	2,0%	3,7%
Déplacements 2 roues	0,057	0,060	0,060	0,060	0,5%	0,0%	0,0%
Grands taxis	0,084	0,100	0,085	0,059	1,8%	3,2%	-7,1%
Petit taxis	0,098	0,100	0,092	0,085	0,2%	-1,7%	-1,6%
Mobilité mécanisée (dépl.)	1 214 000	1 490 000	1 705 000	1 940 000	2,1%	2,7%	2,6%
Déplacements automobiles	317 000	523 000	660 000	789 000	5,1%	4,8%	3,6%
Déplacements en transports collectifs	459 000	405 000	488 000	632 000	-1,2%	3,8%	5,3%
Déplacements 2 roues	104 000	130 000	141 000	153 000	2,3%	1,6%	1,6%
Grands taxis	153 000	216 000	200 000	150 000	3,5%	1,5%	5,6%
Petit taxis	180 000	216 000	216 000	216 000	1,8%	0,0%	0,0%
Mobilité mécanisée (%)	100%	100%	100%	100%			
Déplacements automobiles	26%	35%	39%	41%			
Déplacements en transports collectifs	38%	27%	29%	33%			
Déplacements 2 roues	9%	9%	8%	8%			
Grands taxis	13%	14%	12%	8%			
Petit taxis	15%	14%	13%	11%			

Tableau 1 – Evolution de la mobilité et répartition modale

On constate sur le graphique suivant, qu'en 2009 les déplacements automobiles ont rattrapé les déplacements en transports collectifs alors en déclin.



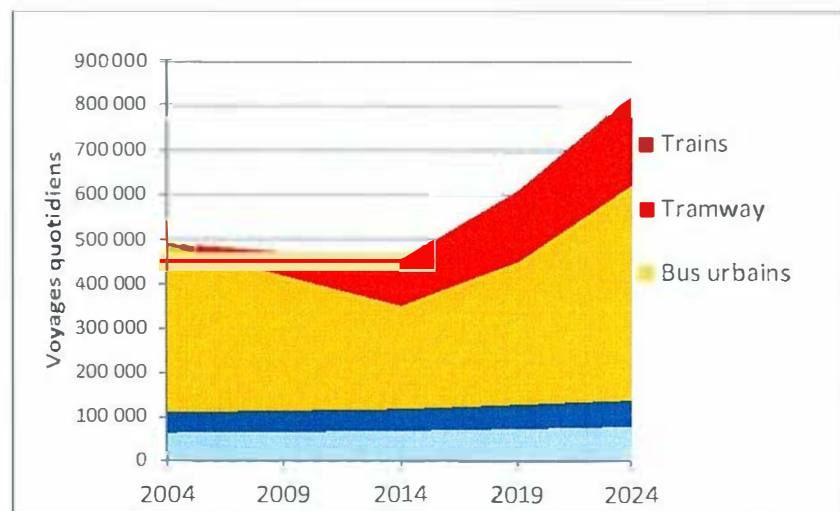
Graphique 3 – Projections de l'usage de l'automobile, du transport public et des grands taxis

L'enjeu de cette restructuration est d'inverser cette tendance. Entre 2014 et 2019, le taux de croissance des déplacements TC sera redressé à 3,8% par an, provoquant l'effet "*boomerang*" observable sur le graphique ci-dessus. L'objectif est d'atteindre un taux de croissance annuel des déplacements TC de 5,3% par an et ainsi de dépasser les 600'000 déplacements TC quotidiens d'ici à 2024.

L'inertie de la tendance d'évolution des déplacements automobiles portera vraisemblablement leur nombre à 789'000 en 2024. Le renforcement de l'attractivité de l'offre TC permettra néanmoins d'atténuer progressivement la croissance des déplacements automobiles passant de 4,8% en 2019 à 3,6% en 2024. La restructuration du réseau de Bus aura aussi pour effet de faire progressivement baisser les déplacements en grands Taxis. En effet, un report modal des grands taxis vers les bus est attendu, notamment sur les itinéraires concurrentiels identifiés par le diagnostic.

L'essor de la fréquentation des bus : outil majeur pour retourner la tendance en faveur du transport public

Intéressons-nous à présent à la composition modale de la mobilité TC. Le graphique ci-dessous présente l'évolution de l'usage des transports en commun par mode:



Graphique 4 – Projections d'évolution de l'usage des TC par mode

Il apparaît tout d'abord que le nombre de voyages quotidiens TC, qui décroît faiblement depuis 2004, va, à l'avenir, connaître une forte croissance. Les bus urbains ainsi que le tramway seront les principaux responsables de ce changement de tendance. On note clairement sur ce graphique l'augmentation constante du nombre de voyages quotidiens en Bus urbain à partir de 2014. Les bus entreprises, ceux des ministères et les bus scolaires vont globalement suivre la tendance 2004-2014, de faible croissance, sur la décennie à venir.

Le tableau ci-dessous présente les projections de répartition modale de la mobilité en transport en commun:

Restructuration du réseau de Rabat-Salé-Témara							
Evolution de la mobilité et répartition modale							
	2004	2014	2019	2024	Taux de croissance annualisés		
					2004-2014	2014-2019	2019-2024
Déplacements en transport collectif (TC)	459 000	405 000	488 000	632 000	-1,7%	3,8%	5,3%
Trains	3 500	2 000	4 000	8 000	5,4%	14,9%	14,9%
Tramway		78 000	120 000	150 000		9,0%	4,6%
Bus urbains	343 000	205 000	234 000	334 000	-5,0%	2,7%	7,4%
Bus entreprises	46 100	50 000	55 000	60 000	0,8%	1,9%	1,8%
Bus ministères et scolaires	66 400	70 000	75 000	80 000	0,5%	1,4%	1,3%
Taux de correspondance (%)							
Tram-Tram		26%	30%	30%			
Bus-tram		3%	7%	15%			
Bus-bus		13%	20%	25%			
Taux de correspondance (flux quotidiens)							
Tram-Tram		20 000	36 000	45 000			
Bus-tram		6 000	16 000	50 000			
Bus-bus		27 000	47 000	84 000			
Voyages TC	452 000	452 400	612 000	829 000	0,8%	6,2%	6,3%
Trains	3 500	2 400	5 000	10 000	-3,7%	15,8%	14,9%
Tramway		98 000	156 000	195 000		9,7%	4,6%
Bus urbains	376 000	232 000	321 000	484 000	4,7%	6,7%	8,6%
Bus entreprises	46 100	50 000	55 000	60 000	0,8%	1,9%	1,8%
Bus ministères et scolaires	66 400	70 000	75 000	80 000	0,5%	1,4%	1,3%

Tableau 2 – Evolution de la mobilité et répartition modale

Ce tableau permet de mettre en évidence les conséquences de la restructuration du réseau TC sur son caractère intermodal. De 3% actuellement, le nombre de déplacements en bus comprenant une correspondance avec le tram pourra atteindre 15% en 2024. Les échanges Bus-Bus vont également être impactés positivement par la restructuration, puisqu'ils pourraient concerner près de 25% des déplacements en 2024, équivalant à un taux rencontrés sur de nombreux réseaux français notamment, soit 84'000 correspondances journalières contre 27'000 actuellement. L'extension des lignes de tramway, couplée d'une optimisation de son exploitation, aura pour effet de multiplier par deux le nombre de correspondances entre ses deux lignes. De façon générale, on constate que sur la période 2014-2024, les taux de croissances annualisés des voyages TC, sont supérieurs à ceux des déplacements TC, ceci témoigne d'un renforcement de l'intermodalité au sein du réseau de transports en communs.

2.2.3 Proposition de stratégie d'évolution des pratiques de mobilité

Principes généraux : favoriser les transports publics, limiter la hausse de l'automobile, stabiliser les grands taxis

Les analyses précédentes montrent clairement que les enjeux sont de maîtriser l'augmentation des déplacements mécanisés dans l'agglomération. Les principes suivants sont proposés :

- stopper la baisse de la fréquentation du transport public observée depuis 10 ans,
- limiter la hausse de l'usage de l'automobile,
- stabiliser la fréquentation des grands taxis.

Pour atteindre des objectifs, il s'agit donc de doubler la fréquentation des tramways (sur la base des extensions connues, dont l'exploitation devrait encore être affinée), mais aussi celle des bus. Les bus représenteront toujours 58% de la fréquentation en 2024.

Il est admis que le train ne pourrait, à cet horizon, pas encore jouer un rôle majeur dans les déplacements à l'intérieur de l'agglomération, mais devra dans tous les cas être envisagé dans les différentes planifications à venir.

Une croissance des parts modales "au fil de l'eau" n'est donc pas envisageable et c'est pourquoi, des mesures visant à favoriser les transports en commun sont nécessaires pour contrer l'évolution des GT et des transports informels au centre de l'agglomération.



Graphique 5 – Projections de l'usage de l'automobile, du transport public et des grands taxis

Un modèle stratégique pour territorialiser les principes généraux de réorganisation

Afin de déterminer les principaux flux de demandes, sans considération de l'offre en place, l'agglomération a été découpée en différents secteurs. L'agglomération a été découpée en 25 zones. Ces 25 zones correspondent au découpage administratif communal, à l'exception de Bouknadel qui est divisé en deux zones, et de la zone supplémentaire de Sidi Taïbi. Ce découpage administratif permet de disposer de données suffisamment précises pour les analyses à mener dans le cadre de la définition de la stratégie, l'adéquation entre les données socio-économiques et les enquêtes effectuées en mission 1 pour un découpage plus fin étant insuffisamment cohérentes.

La matrice Origine-Destination des déplacements réalisés quotidiennement en 2014 en transport en commun publics (tramway et bus) est connue grâce à l'enquête menée lors de la Mission 1 avec agrégation sur ces mêmes zones. Cette matrice est analysée à cette étape en 25 zones de façon à cadrer les grandes évolutions par l'intermédiaire d'une simulation, avant de procéder à un travail de modélisation basé sur un zonage plus fin aux missions suivantes.

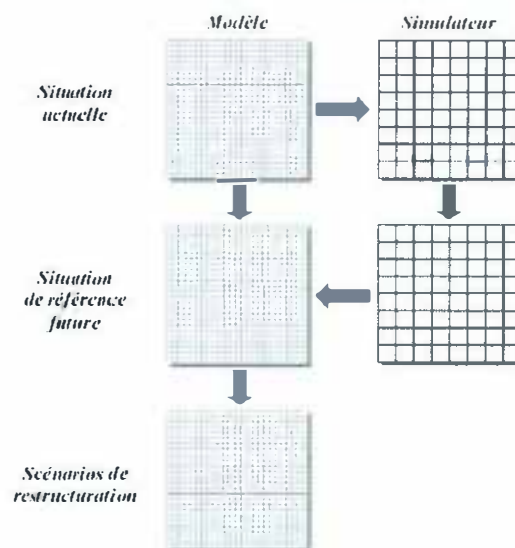


Fig. 5

La méthode retenue pour déterminer avec précision les flux à l'horizon 2024 consiste à faire évoluer la matrice TC 2014 en se basant sur la croissance démographique propre à chaque zone (populations et emplois) et sur l'évolution de la mobilité globale calculées entre 2014 et 2024 (« méthode de Fratar »). Cette analyse tient donc compte d'une évolution du schéma de circulation et du concept d'organisation multimodale des déplacements sur l'agglomération (voir chapitre 3.1), visant à favoriser les transports collectifs au centre, au détriment de la voiture individuelle.

Le but de cette approche est de se baser sur la connaissance des *flux actuels* (matrice TC 2014), sur la *croissance démographique* (populations et emplois), ainsi que sur les hypothèses d'*évolution de la mobilité* par mode envisagées aux horizons 2019 et 2024, pour spatialiser les déplacements que devra assurer le futur réseau de transport en commun et notamment le réseau de bus urbain.

Pour répondre à la question spécifique des déplacements en bus en 2024, la matrice des déplacements liés aux lignes de tramway en 2024 est reconstituée et retranchée à la matrice TC (bus et tramway), de façon à obtenir la matrice des déplacements réalisés en bus.

Pour reconstituer la matrice des déplacements en tramway en 2024, la matrice a d'abord été déformée en se basant sur la croissance démographique (populations et emplois, « méthode de Fratar »).

Elle a ensuite été majorée de 20% pour simuler le développement de l'attractivité des lignes actuelles du tramway (augmentation de la capacité et des fréquences). Elle a enfin été complétée par les déplacements supplémentaires liés aux extensions de la ligne 2 du tramway en direction de Yacoub-El-Mansour et sur l'Avenue Zarbia à Salé. Pour cette dernière étape, la méthode a consisté à compléter la matrice par les quelques milliers de déplacements nécessaire à atteindre les 150 000 déplacements visés en 2024, proportionnellement aux flux TC (bus et tram) de 2024 dans les zones concernés par l'extension (Bettana, Bab Lamrissa, Yacoub El Mansour, Touarga, Hassan, Tabriquet, Agdad-Ryad et Hssaine).

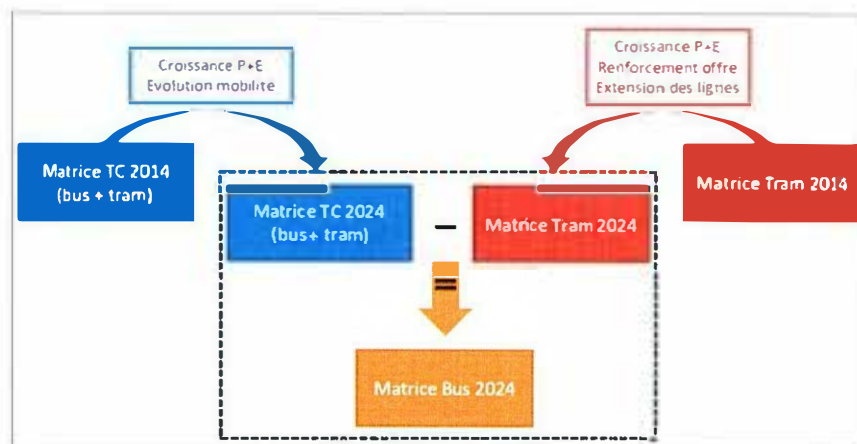


Figure 5 – Définition des matrices de déplacements à 2024

Le tramway : un outil majeur pour assurer les liaisons entre Rabat et Salé

Fig. 6 Actuellement, le tramway est principalement emprunté pour rejoindre les différents secteurs du centre de Rabat depuis Salé, ainsi que pour la desserte des principaux pôles générateurs du centre de l'agglomération (universités, hôpitaux, ...). Les flux effectués en tramway représentent environ 82'000 déplacements par jour.

A noter que le tramway n'est actuellement pas, ou presque pas utilisé, même avec un transbordement, par les usagers en provenance de Témara.

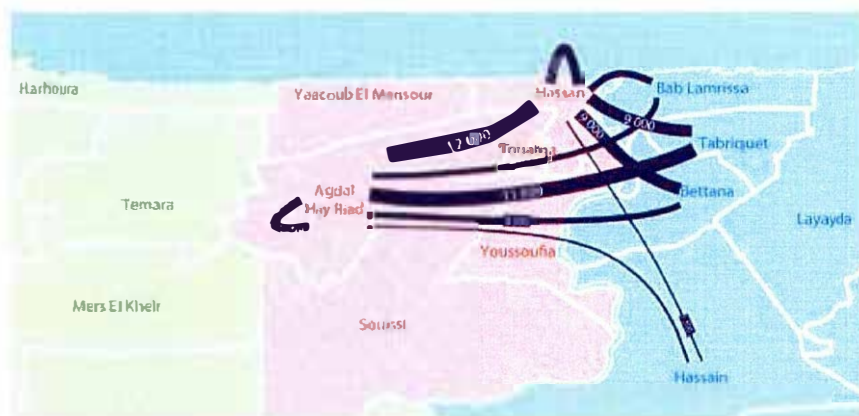


Figure 6 – Principaux flux de déplacements journaliers en tramway en 2014

Fig. 7 A l'horizon 2024, avec une prise en considération des nouvelles extensions du tramway à Hay Riad, il ressort que :

- de flux importants seront supportés par le tramway entre Salé et Rabat (environ 60'000 passagers par jour), mais aussi entre Agdal-Hay Riad et Hassan (environ 24'000 passagers par jour)
- il n'y aura pas de flux significatifs provenant de Témara (peu de transferts bus -> tram)

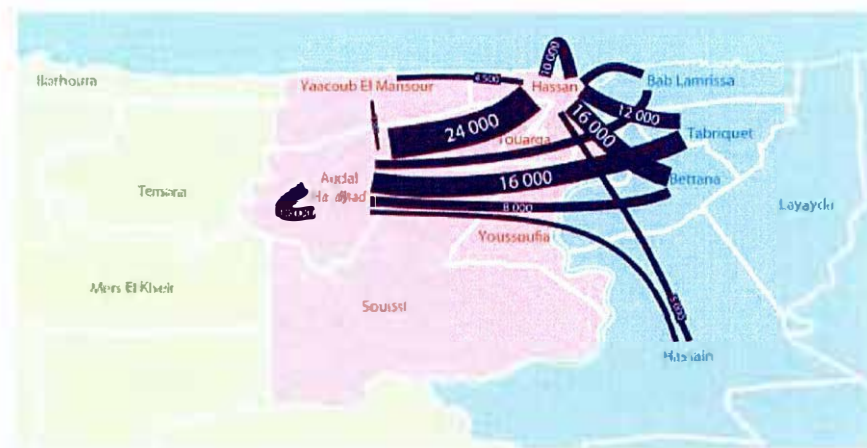


Figure 7 – Principaux flux de déplacements journaliers en tramway en 2025

Les bus : assurer les relations entre Témara et Rabat, mais pas seulement

Fig. 8

En 2014, presque 195'000 déplacements sont réalisés quotidiennement en bus urbains alors que pour rappel, ils sont presque 82'000 en tramway. Le principal flux intercommunal réalisé actuellement en bus s'établit entre les communes de Hassan et de Témara et comptabilise 20'00 déplacements quotidiens. Plus de la moitié des 20 principaux flux (et pas les moindres) concernent Hassan, ce qui révèle une très forte polarisation des flux en bus

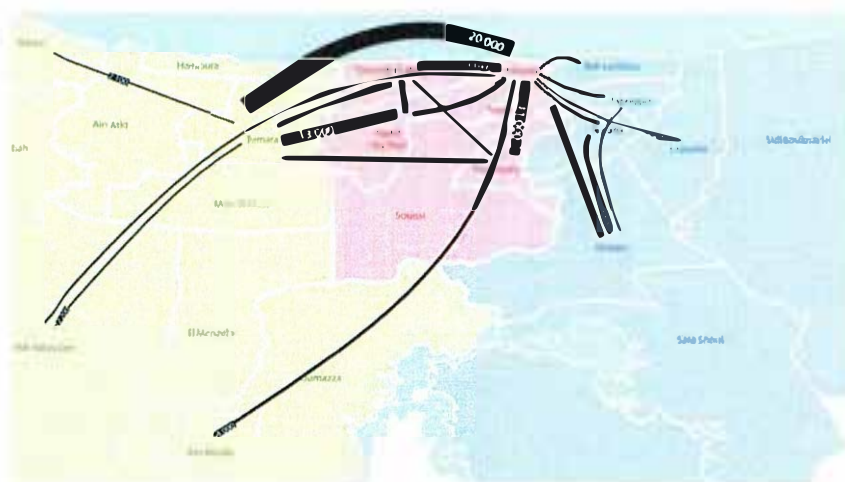


Figure 8 – Principaux flux de déplacements journaliers en bus en 2014

Fig. 9

Le cadrage stratégique précédent a déterminé le nombre de déplacements à l'horizon 2024 que devrait assurer le futur réseau : 334'000 en bus. Le réseau bus devra donc pouvoir absorber un accroissement de 140'000 déplacements quotidiens.

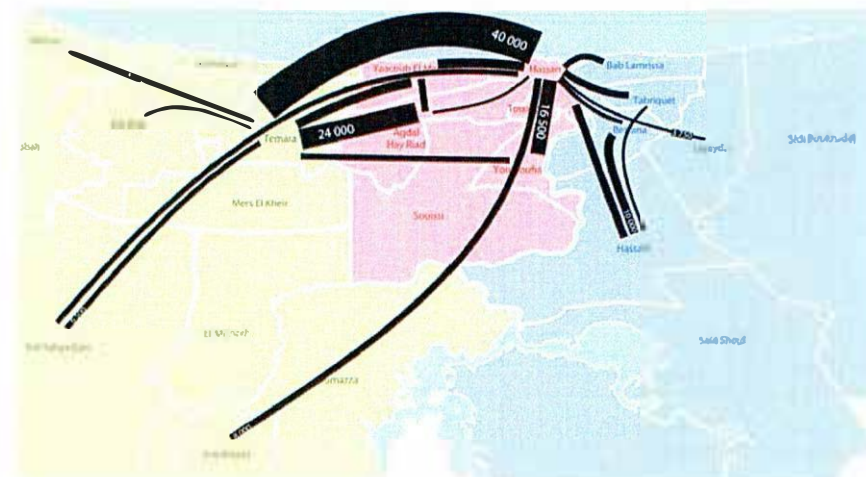


Figure 9 – Principaux flux de déplacements journaliers en bus en 2024

Le flux intercommunal principal en autobus est échangé entre Témara et Hassan. Ce parcours est également possible par un itinéraire combinant bus et tramway. Cependant, les limites de capacité du tramway (estimées à 150'000 voyageurs par jour pour l'ensemble des deux lignes) rendent nécessaire le maintien d'un fort flux bus sur cette liaison. Globalement, il ressort :

- une très forte augmentation des flux bus entre Témara et Hassan (40'000 passagers par jour), et Agdal/Hay Riad (24'000 passagers par jour, à savoir un doublement) ;
- une forte augmentation des flux entre Youssoufia et Hassan (16'500 passagers par jour) ;
- un rôle significatif du réseau bus pour desservir Skhirat, Sidi Yahia et Ain Aouda.

La très forte polarisation des flux vers Hassan en 2014 se trouve conservée en 2024, ce qui peut nécessiter une explication : en 2014, le nombre de déplacements quotidiens en transports en commun par zone rapporté au nombre d'habitants et d'emplois de la zone est de 0,1 en moyenne sur l'agglomération. Les seules zones ayant une valeur significativement supérieure à cette moyenne sont Hassan (0,425) d'une part, et Agdal-Ryad (0,349) d'autre part. Même si l'on se limite aux déplacements en bus, on constate que ces deux communes génèrent 2 à 4 fois plus de déplacements par habitant ou emploi que la moyenne des autres communes. Ceci traduit les fonctions spécifiques et le rôle métropolitain affirmé (administratif, touristique, commercial, etc.) que ces deux communes jouent à l'échelle de l'agglomération.

Or il est probable qu'il se produira un phénomène progressif de desserrement de ces fonctions métropolitaines. Ce processus peut être le résultat d'une saturation possible des quartiers historiques ou d'une mutation déclenchée par un fort accroissement d'offre en transport collectif sur un périmètre dépassant ces quartiers historiques. Par ce processus, certaines communes devraient voir croître leur attractivité au profit des communes historiquement métropolitaines. Les flux qui convergeaient historiquement vers Hassan pourraient progressivement se répartir sur un centre élargi, d'autant plus si l'organisation du territoire, la stratégie de restructuration et le concept multimodal (voir chapitre 3.1) proposent de sortir d'une structure essentiellement radiale.

Malgré le renforcement et les prolongements du tramway, les bus auront un rôle grandissant pour le franchissement du Bouregreg et devront se développer sur le corridor de la route de Meknès parallèlement à l'extension de la ligne 2 du tramway. Conformément à la vision métropolitaine de l'organisation de la ville après 2024, on remarque que les trois couloirs historiques (route de Meknès, R401 et R403) concentrent une forte demande. S'il est confirmé que ces corridors historiques peuvent jouer le rôle « d'armature urbaine », la question de réserver la place pour des sites propres pourrait se poser rapidement à certains endroits.

Pour la suite de cette mission, quatre corridors principaux de demande, souvent relativement indépendant quant à leur utilisation, seront considérés pour définir la structure principale du réseau des transports en commun :

- corridor Témara ;
- corridor Akrach / Youssoufia ;
- corridor Salé El-Jadida ;
- corridor "route de Kénitra.

De même, un secteur "centre élargi" comprenant, entre autre, les communes de Hassan, Yacoub El Mansour et Agdal, réunissant les principales destinations, a aussi être déterminé.

A noter que la méthode utilisée dans le cadre de cette mission prend en compte le cadrage multimodal retenu, c'est-à-dire le ralentissement général de la croissance de la mobilité en automobile et la réduction de l'usage des Grands Taxis. La dimension spatiale du schéma d'organisation multimodal n'est pas prise totalement en compte dans cette analyse macroscopique puisque l'évolution de la mobilité est appliquée de façon homogène sur l'ensemble de l'agglomération. Néanmoins, un scénario extrême dans lequel l'ensemble des reports modaux vers le bus concerne des flux Rabat-périphérie ou internes à Rabat a été testé, de façon à reproduire l'effet maximal qu'aurait la restriction d'accès au centre-ville proposée dans le cadrage pour les voitures et les Grands Taxis. Les flux bus en 2024 concernant Rabat (en origine ou destination) sont alors majorés de 11%. Cette valeur peut être interprétée comme l'incertitude sur les flux bus concernant Rabat, liée à la stratégie spatialisée des mesures de restriction de la voiture et de redéploiement des grands taxis. Cette incertitude n'est pas négligeable mais elle reste relativement faible puisqu'elle ne change ni l'ordre de grandeur des flux bus ni la hiérarchie des corridors à attendre en 2024.

2.3 Proposition d'une stratégie de restructuration

2.3.1 Un réseau de transport public re-hiérarchisé

Fig. 10 Nous proposons, à l'instar de nombreux grands réseaux de transport public, de ré-organiser le réseau de Rabat-Salé-Témara en plusieurs « strates » complémentaires, répondant à des fonctions différentes. Ces différentes strates peuvent être représentées sous forme d'une pyramide allant du mode le plus lourd au mode le plus léger.

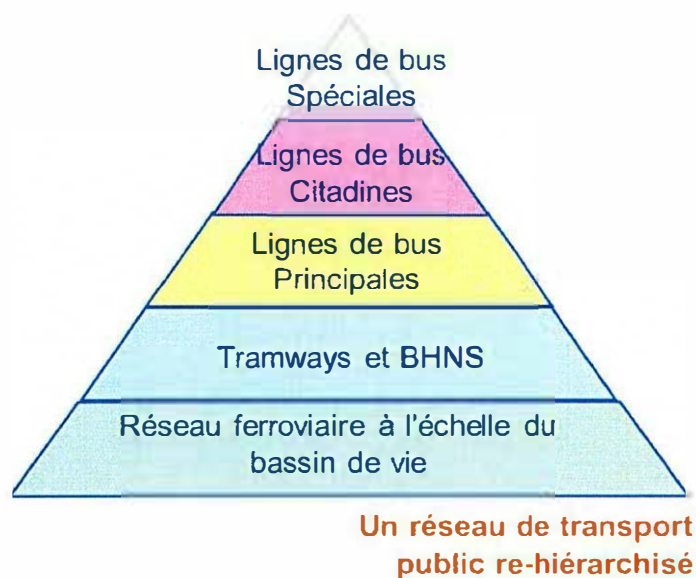


Figure 10 – Strates de la re-hiérarchisation du réseau TC

Le socle de la pyramide pourrait à terme être constitué par les « Dessertes ferroviaires » assurées par l'ONCF à l'échelle du bassin de vie, une sorte de RER Rabati. Mais il convient de garder à l'esprit que les navettes ferroviaires reliant les agglomérations de Rabat et de Casablanca pourraient aussi être à terme intégrées dans cette strate de base, étendue à l'échelle de la grande conurbation littorale reliant la capitale administrative au centre économique du Royaume.

La deuxième strate pourrait être constituée par les lignes de « Tramway » existantes et leur prolongements envisagés, mais aussi par un nombre restreint de lignes fortes de « Bus à Haut Niveau de Service » (BHNS) dont la qualité de service pourrait progressivement se rapprocher de celle du tramway (amplitude d'exploitation de 5h00 à 22h00, vitesse commerciale élevée avec priorité au carrefour, stations largement dimensionnées avec système d'information au voyageur, véhicules de grande capacité). Il est important que l'utilisateur perçoive la bonne complémentarité entre le tramway et ces BHNS, qui doivent ainsi constituer la véritable ossature métropolitaine du réseau. Afin de faire face aux besoins actuels et à venir, il faut imaginer que ces différentes lignes de BHNS devraient être exploitées avec un intervalle d'exploitation de l'ordre de 5 minutes.

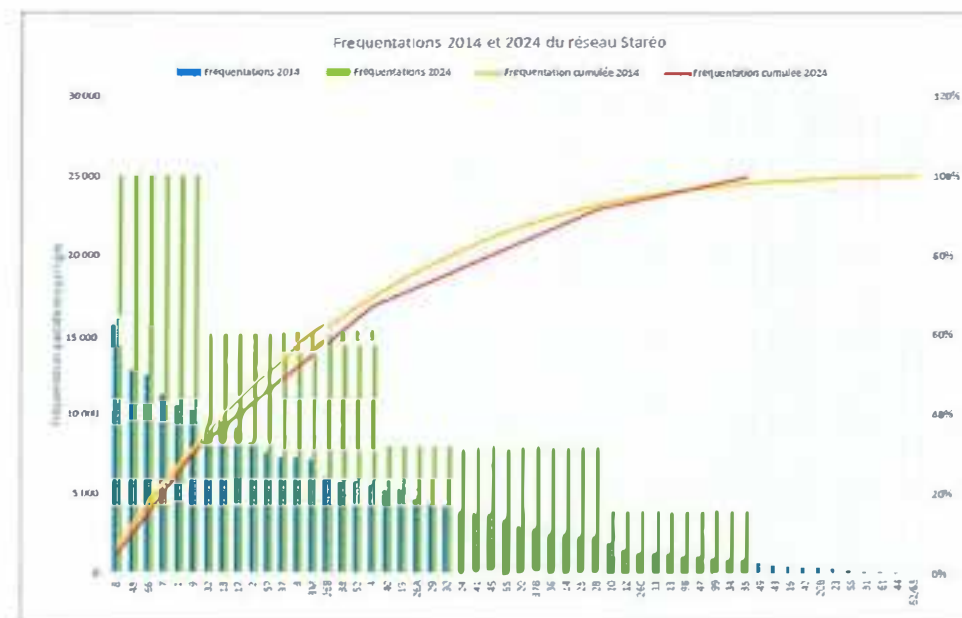
Chacune de ces lignes de BHNS devrait être à même de transporter environ 25'000 passagers par jour, ce qui est un objectif ambitieux mais raisonnable, atteint par de nombreuses lignes fortes urbaines dans les pays de la Méditerranée ou en Europe du nord.

La troisième strate pourrait être constituée par une dizaine de lignes « Principales » venant mailler le tramway et les BHNS, passant sur des itinéraires complémentaires. Ces lignes pourraient quant à elles être exploitées à 10 minutes, durant des amplitudes moins longues. Elles pourraient également bénéficier de certains aménagements de voirie plus ponctuels. Chacune de ces lignes devrait pouvoir transporter environ 15'000 personnes par jour, ce qui les situerait au niveau des meilleures lignes actuelles.

La quatrième strate pourrait être constituée par une quinzaine de lignes « Citadines » passant au plus près des quartiers et exploitées par exemple à 15 minutes. Il s'agit du dernier niveau de desserte fine urbaine. La fréquentation devrait se situer entre 5 et 10'000 voyageurs par jour.

Enfin la cinquième strate pourrait être constituée par des lignes dites « Spéciales » ou « Suburbaines » desservant les centres suburbains plus éloignés, ou des zones à l'urbanisation diffuse, par taxis collectifs par exemple.

Au global, au lieu d'avoir, comme observé actuellement, une répartition décroissante relativement homogène de la fréquentation des différentes lignes et un certain nombre de lignes très faiblement empruntées, il est donc proposé de disposer d'une hiérarchie plus claire avec des lignes plus capacitaires afin de pouvoir répondre à la demande future. Cela pourrait s'illustrer par une répartition telle que présentée ci-contre, faisant même diminuer le nombre de lignes sur l'agglomération.



Graphique 6 – Principe de répartition des différents types de lignes de bus

2.3.2 Un réseau équilibré pouvant transporter 500'000 passagers quotidiens

Avec l'ensemble de ces lignes, le réseau Stereo sera à même dans les 10 années de transporter environ 500'000 passagers quotidiens, ce qui représente plus qu'un doublement de la fréquentation actuelle. En estimant que le tramway pourra dans le même temps doubler sa fréquentation et transporter plus de 200'000 passagers, ce sont ainsi quelques 700'000 passagers qui pourraient être transportés quotidiennement en bus ou en tramway.

On notera que le réseau bus transporterait ainsi environ 70 % des passagers, avec une répartition des passagers assez équilibrée entre BHNS, lignes Principales et lignes Citadines.

Strate	Nombre de lignes	Fréquentation par ligne (Passagers/jour)	Fréquentation par strate (Passagers/jour)	Equivalent annuel de fréquentation (Jours/an)	Fréquentation annuelle (Passagers/an)
Tramway	4	50 000	200 000	250	50 000 000
BHNS	6	25 000	150 000	250	37 500 000
Principales	12	15 000	180 000	250	45 000 000
Citadines	15	8 000	120 000	250	30 000 000
Spéciales	10	4 000	40 000	250	10 000 000
Total trams	4	50 000	200 000	250	50 000 000
Total bus	43	52 000	490 000	250	122 500 000
Grand total	47	102 000	690 000	250	172 500 000



Tableau 3 – Analyse de la demande par strate

2.3.3 Premier dimensionnement du parc de bus

On peut estimer que le parc de bus nécessaire pourrait atteindre environ 660 bus, dont plus de la moitié serait constitué de véhicules articulés équipant les lignes de BHNS (175 véhicules) et une partie des lignes Principales (200 véhicules environ pour partie articulés). Le parc des lignes Citadines pourrait quant à lui regrouper environ 180 bus qui pourraient sans doute rester au niveau de simples standards. Les lignes Spéciales ou Suburbaines devraient quant à elles être équipées avec une centaine de véhicules plus robustes, mieux adaptés aux territoires excentrés à desservir.

A noter que pour rester à ce premier dimensionnement, il est nécessaire de pouvoir assurer les vitesses commerciales envisagées, et donc prévoir des aménagements en conséquence aux points durs notamment.

Strate	Longueur ligne (km)	Intervalle en hdp (min)	Vitesse com (km/h)	Temps battmt (min)	Durée tour (min)	Nbre véhicules (par ligne)	Nbre véhicules (par strate)	Taux réserve (par strate)	Parc total (par strate)
Tram	15	12	20	7	104	9	36	10%	40
BHNS	18	5	20	5	118	24	159	10%	175
Principales	18	10	17	5	137	14	185	10%	204
Citadines	18	15	17	5	137	10	165	10%	182
Spéciales	20	20	17	5	151	8	88	10%	97
Total trams							36		40
Total bus							597		658
Grand total									

Répartition du parc de bus en 2024 par type de lignes

Tableau 4 – Dimensionnement du parc

2.3.4 Production kilométrique et premier cadrage des équilibres financiers

Une première simulation d'exploitation montre que la production kilométrique annuelle du parc de bus pourrait atteindre 42 millions de kilomètres, avec une moyenne annuelle élevée de plus de 60'000 km par an et par véhicule. Ce chiffre élevé pour un réseau urbain (les standards sont plus proches de 40'000 km par an et par véhicule) n'est pas aberrant en raison notamment du poids des BHNS exploités avec une grande amplitude horaire.

Strate	Amplitude horaire (heures)	Equivalent horaire (heures/jour)	Kilométrage com quotidien (Km)	Taux haut-le pied	Equivalent de production (jours/an)	Kilométrage annuel (Km)	Kilométrage annuel/véh (Km/an)
Tram	5h-23h	15	90 00	7%	320	3 082 000	77 100
BHNS	5h-23h	15	38 880	7%	320	13 313 000	76 100
Principales	5h-20h	14	36 288	7%	320	12 426 000	60 900
Citadines	5h-20h	14	30 240	7%	320	10 355 000	56 900
Spéciales	5h-20h	14	16 800	7%	320	5 753 000	59 300
Total trams	trams		9000			3 082 000	77 100
Total bus	bus		122 208			41 847 000	63 600
Grand total			131 208			44 929 000	

Répartition de la production kilométrique en 2024 par type de lignes (en km annuels)



Tableau 5 – Premier cadrage financier

Les premières simulations financières montrent qu'avec une telle organisation des lignes, qu'il est sans doute possible de couvrir les coûts d'exploitation du réseau de bus par les seuls revenus tarifaires, à condition d'aligner les tarifs des BHNS et des lignes Spéciales ou Suburbaines sur le tarif unitaire du tramway (6 DHM) et de remonter à 5 DHM le tarif des lignes Principales et des lignes Citadines.

Strate	Recette unitaire (DH/passager)	Revenus annuels (DH)	Coût production (DH/km)	Coûts annuels (DH)	Recettes/ Dépenses	V/K quotidien	V/K annuel
Tram	6,0	300 000 000	93,0	286 600 000	105%	22,2	16,2
BHNS	6,0	225 000 000	20,0	266 200 000	85%	3,9	2,8
Principales	5,0	225 000 000	15,0	186 300 000	121%	5,0	3,6
Citadines	5,0	150 000 000	15,0	155 300 000	97%	4,0	2,9
Spéciales	6,0	60 000 000	15,0	86 200 000	70%	2,4	1,7
Total trams	6,0	300 000 000	93,0	286 600 000	105%	22,2	16,2
Total bus	5,4	660 000 000	16,6	694 000 000	95%	4,01	2,9
Grand total		960 000 000		980 600 000	98%	5,3	3,8

Revenus et coûts annuels en 2024

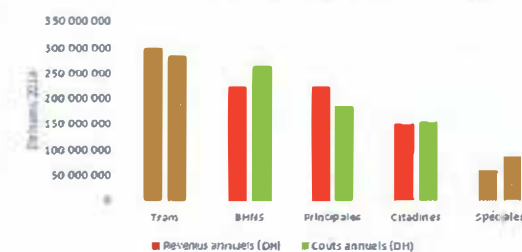


Tableau 6 – Analyse financière

Synthèse

Sur la base des considérations précédentes, l'organisation recommandée du territoire et des principaux réseaux de mobilités est la suivante :

- un développement urbain basé sur une densification du centre et des secteurs déjà construits, tenant compte des "coups-partis", notamment dans les nouvelles villes périphériques;
- un réseau TIM radio-concentrique, permettant de libérer une partie du trafic au centre-ville afin de pouvoir intégrer un réseau de transport en commun "mixte", à savoir avec un maillage dans un secteur centre, des lignes de rabattements sur celui-ci et des lignes pouvant aller directement au centre;
- un maillage TC dans les pôles de développement, hors du centre (Témara, Salé El-Jadida, ...).

Cette organisation permet de répondre à une vision à un horizon de 10 ans, mais aussi de laisser toutes les latitudes pour les développements à plus long terme, notamment une densification encore plus importante du centre ou un étalement de celui-ci.

3. Déclinaison de la stratégie de restructuration proposée

Sur la base des différents éléments de la stratégie présentés précédemment (évolution des mobilités, lignes de désirs, hiérarchisation, pré-dimensionnement des différentes lignes,...) , il est proposé d'identifier plus précisément, sur le territoire de l'agglomération, et en fonction des caractéristiques locales (organisation/partage de la voirie, réseau routier à disposition, quartiers en développement, ...), l'**armature du réseau des transports collectifs**. Pour ce faire, la méthodologie est basée sur les éléments suivants :

- la définition d'une organisation du territoire ainsi que le schéma multimodal associé à un horizon 2024 ;
- la définition du rôle précis des différents modes de transports dans l'agglomération, ainsi que leurs complémentarités ;
- la proposition d'un découpage de l'agglomération en secteurs homogènes et la définition du niveau de desserte de chacun d'eux ;
- la définition des pôles principaux de l'agglomération à desservir par le réseau armature ;
- la mise en évidence du réseau routier potentiellement utilisable pour insérer physiquement des lignes armatures pour les bus (sites propres) ;
- la proposition d'un premier réseau armature sur le territoire, avec mise en évidence des difficultés potentiellement rencontrées ainsi que les éléments nécessaires/tronçons à mettre en place rapidement ;
- la proposition de principes d'exploitation et d'intégration tarifaire, éléments qui seront détaillés et repris en Mission 3.

PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DU TRAFIC

RABAT

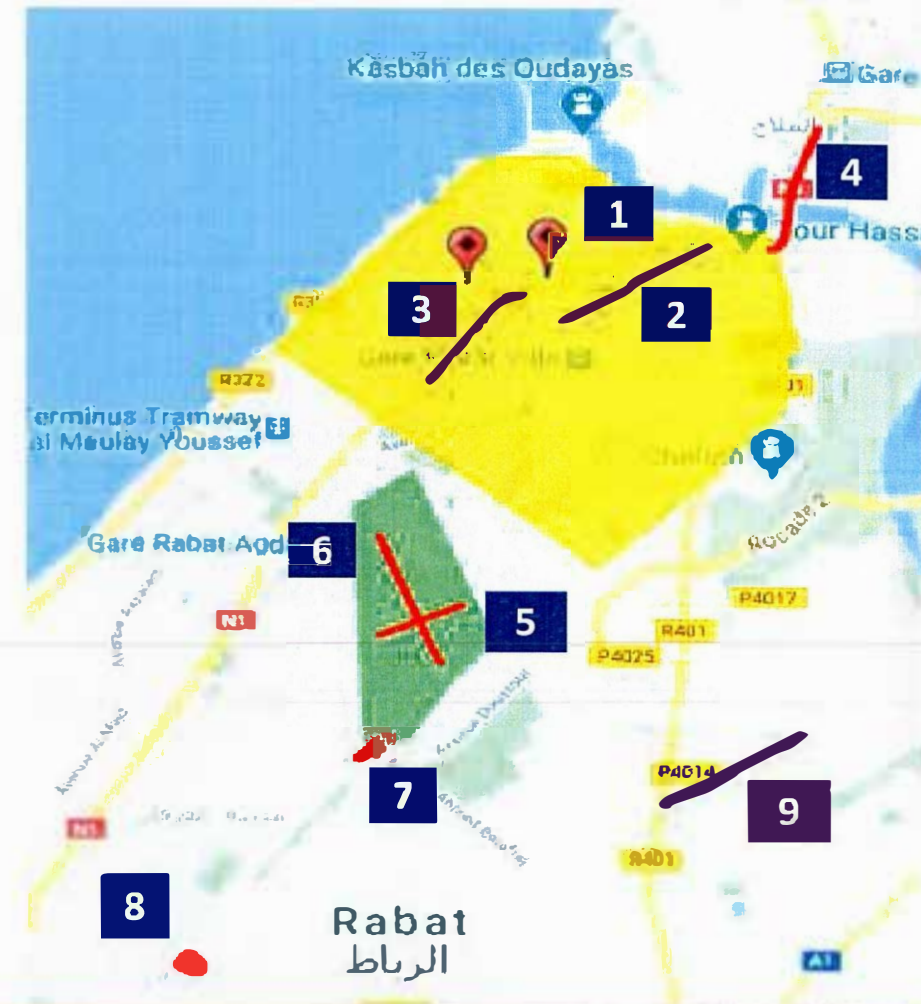
La plupart des problèmes se trouve dans les Quartiers de Hassan et de l'Agdal et se doivent fondamentalement aux intersections, la réglementation des feux de circulation, et à l'absence de parkings publics, ce qui qui réduit considérablement la vitesse commerciale.

- 1. BAB CHELLAH
 - 2. ABDELMOUMEN
 - 3. BAB EL HAD
 - 4. PONT HASSAN II
 - 5. AV. ATLAS
 - 6. AV. FAL OULD OUMEIR
 - 7. ROND-POINT BENI ZNASSEN
 - 8. ROND-POINT ABDERRAHIM BOUABID ET AL MELIA
 - 9. AV. AL HAOUZ (TAQADOM)
-  HASSAN
-  AGDAL

https://drive.google.com/open?id=1LxzYMuelTncPLsSVqLP58_dfb3kzB4kB&usp=sharing

ALSA **CITYBUS**
TRANSPORT

الرباط
RABAT



POINTS NOIRS RABAT-SALE-TEMARA



ALSA

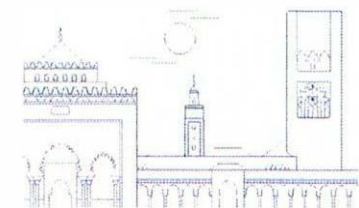
CITYBUS
TRANSPORT

ALSA CITY BUS RABAT SALE TEMARA S.A.



Transport Urbain RABAT SALE TEMARA

AVRIL 2021



LIGNE 4 BAB CHELLAH-ZERDAL

TARIF 5 DHS KMS 20,5 NB BUS 12 FREQUENCE 9 MIN

La ligne 4 relie le quartier de Zerdal à Bouknadel (Sale) avec le quartier de Hassan au centre de Rabat.



LIGNE 4 BAB CHELLAH-ZERDAL

TARIF 5 DHS *KMS* 20,5 *NB BUS* 12 *FREQUENCE* 9 MIN

C'est une ligne qui dessert aussi les quartiers **Andalousse**, **Al Idafi** et **Hay Assalam**.

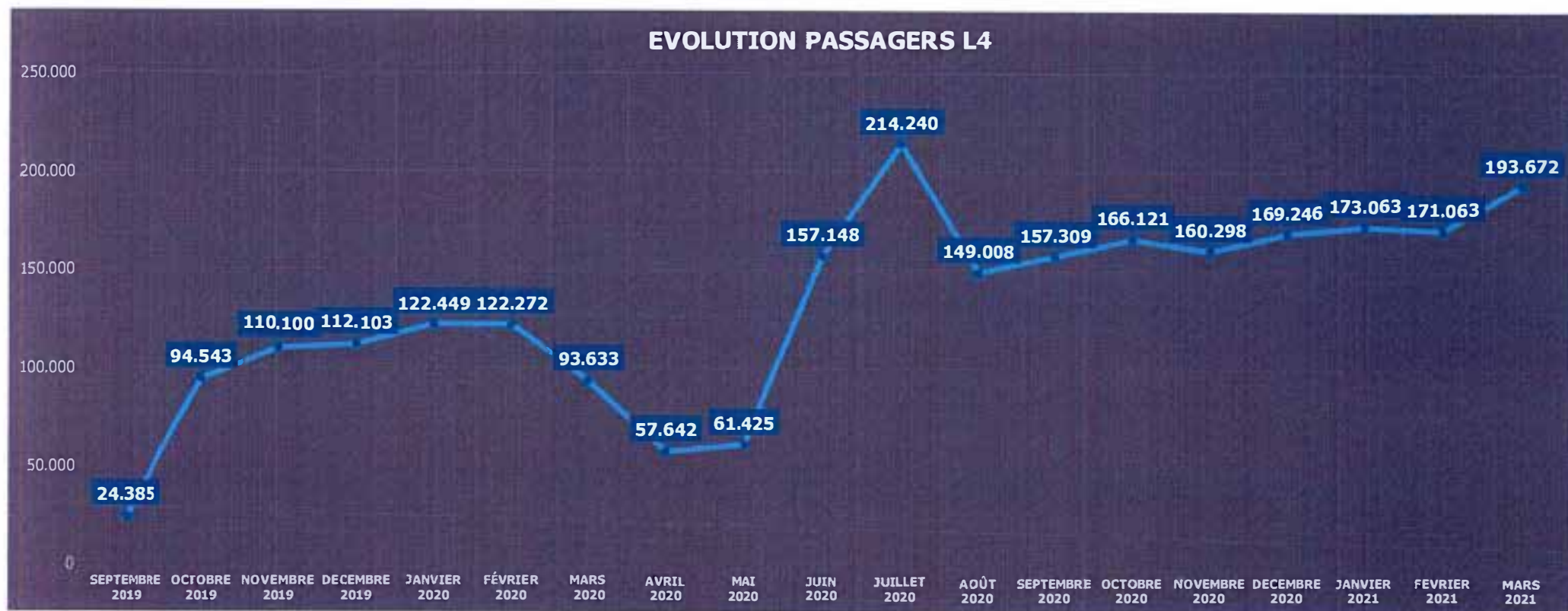


ACB RABAT SALE TEMARA

LIGNE 4 BAB CHELLAH-ZERDAL



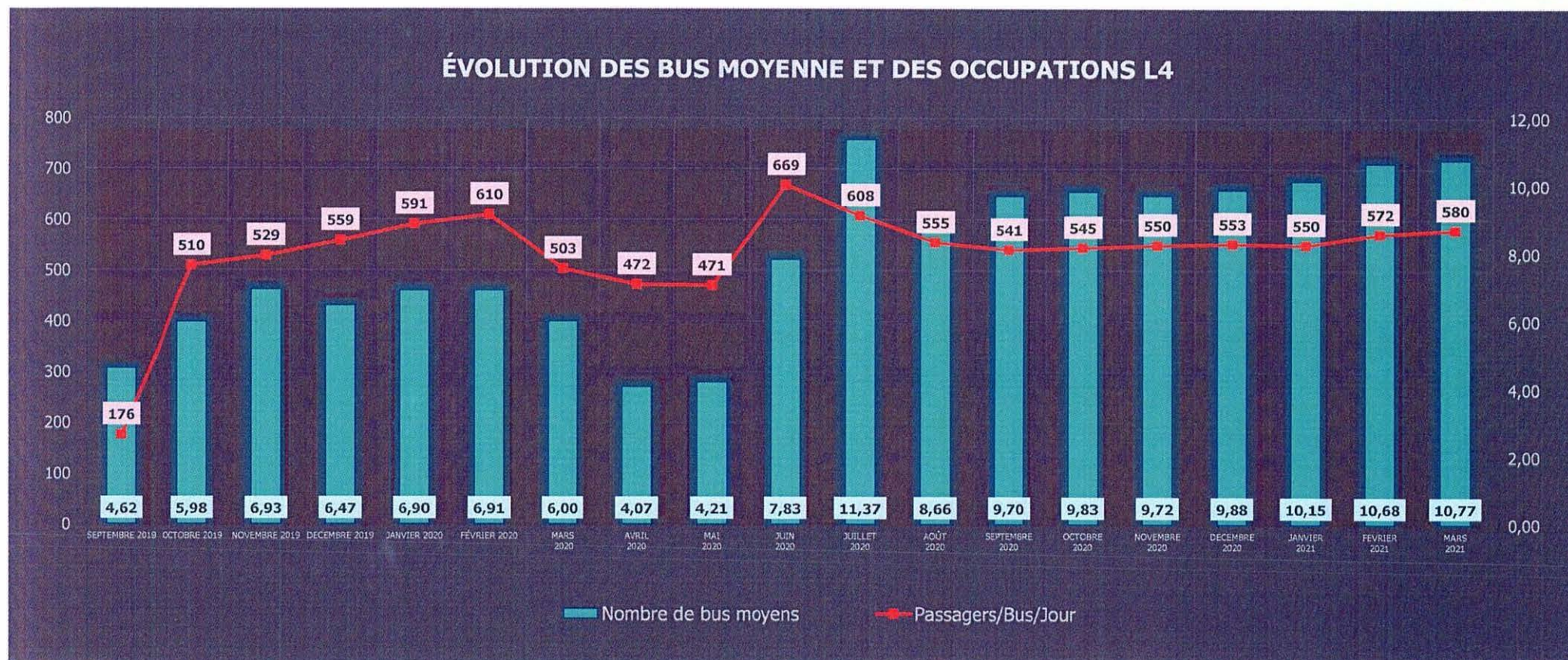
✓ La ligne transporte **entre 6000 et 7000 passagers** par jour.



ACB RABAT SALE TEMARA

LIGNE 4 BAB CHELLAH-ZERDAL

- ✓ **L'offre de bus s'adapte à la demande.** Les occupations n'atteignent pas 600 passagers de bus / jour.



AUTRES LIGNES

L26

MAZZA – RABAT

KMS: 12,3

NB BUS: 10

FREQUENCE: 10 MIM

PASSAGERS TRANSPORTES PAR JOUR:

Entre 4500 et 5500

C'est une ligne qui traverse le quartier Inbiaate.

L201

Zerdal - Technopolis.

KMS: 27,9

NB BUS: 13

FREQUENCE: 13 MIM

PASSAGERS TRANSPORTES PAR JOUR:

Entre 8500 et 9500

C'est une ligne qui traverse le quartier Essalam.

Bouchouk - Sala Jadida.

KMS: 17,7

NB BUS: 8

FREQUENCE: 15 MIM

PASSAGERS TRANSPORTES PAR JOUR:

Entre 4800 et 6000

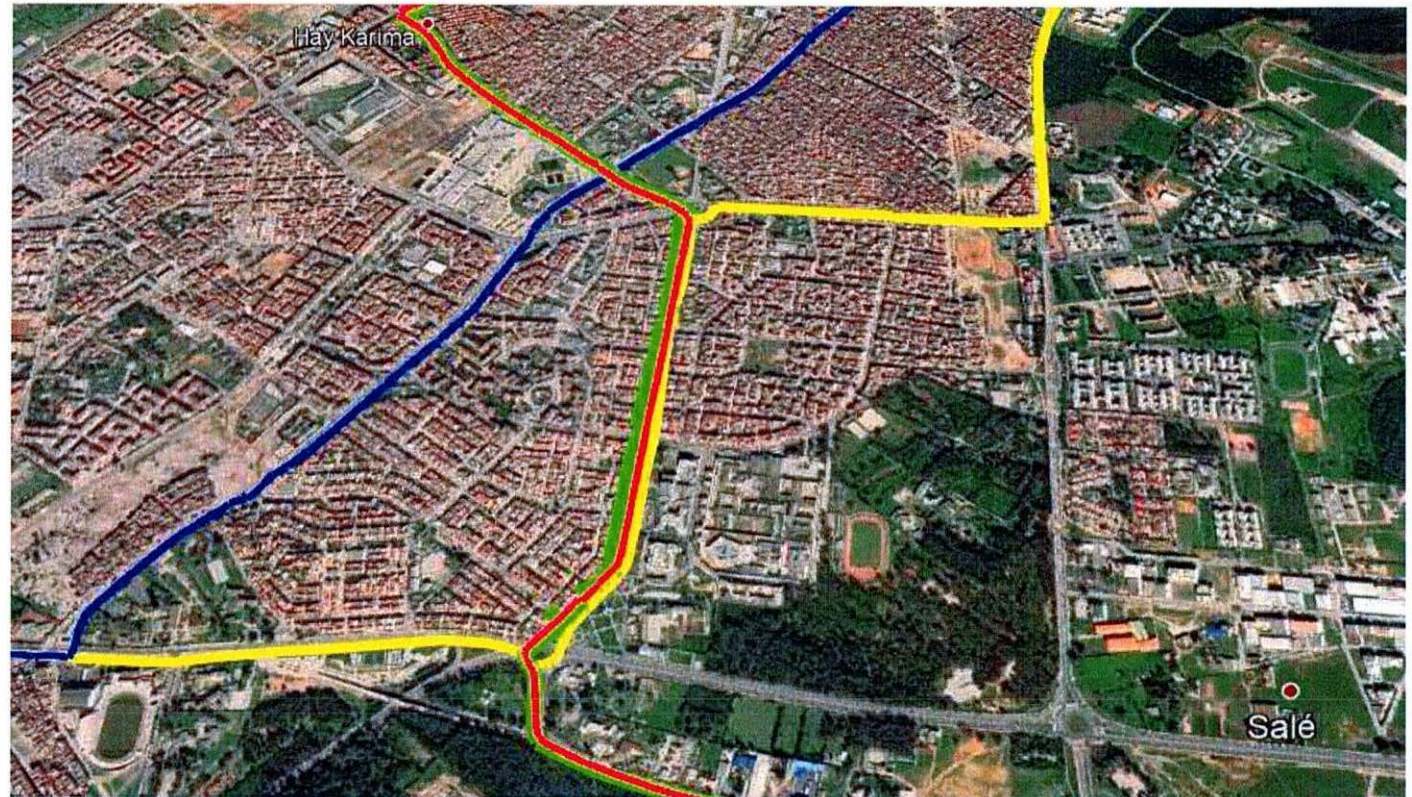
C'est une ligne qui traverse le quartier Essalam.

L4

L26

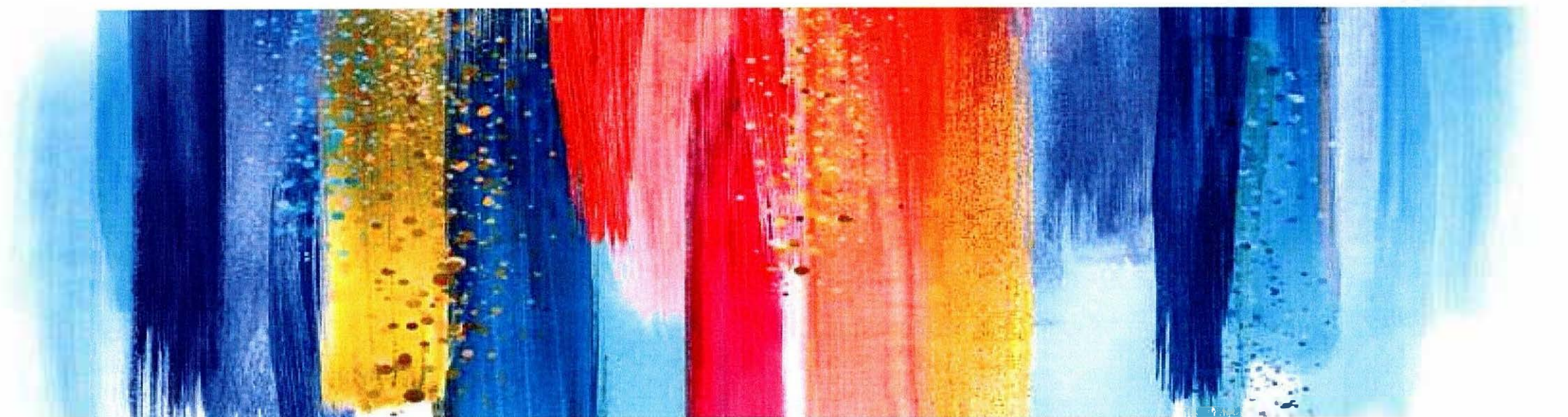
L201

L204



AUTRES LIGNES





MERCI



ACB RABAT SALE TEMARA

Réunion du comité de pilotage
Mercredi 22 Juillet 2020 à 15h

L'ordre du jour :

- Examen du livrable de la mission 4 validé par le comité technique relatif à l'approfondissement du scénario retenu et la définition de la mise en œuvre de la restructuration.